Universidad Autónoma de Baja California

Proyecto de Carrera

Proyecto de Carrera — Diseño de la Arquitectura Integral de HydroMate

Taller de arquitectura de software, electrónica y control local

Valdez Meza Kevin Osmar

Matrícula 1288703

14 de octubre de 2026

Base de diseño 1.0 • Evidencia vigente y propuestas identificadas

Guía de lectura

La arquitectura principal conserva ESP32, Mosquitto con MQTT/TLS, un consumidor de telemetría, Laravel, PostgreSQL y Android nativo por HTTPS. El control físico y los bloqueos pertenecen al ESP32. Este documento fija responsabilidades e interfaces; los valores eléctricos, el mecanismo de dosificación y los tiempos de seguridad aún no medidos quedan sujetos a validación antes de conectar cargas.

2 Introducción

3 Objetivo del taller

4 Alcance y estado actual

5 Decisiones arquitectónicas principales

6 Diagrama general de arquitectura

7 Diagrama de despliegue

8 Arquitectura de hardware

9 Entradas salidas voltajes y pines

10 Arquitectura del firmware

11 Responsabilidades de módulos

12 Arquitectura backend y base de datos

13 Arquitectura frontend Android

14 Flujo de datos

15 Protocolos de comunicación

16 Formato de mensajes

17 Endpoints tópicos y eventos

18 Autenticación y protección de credenciales

19 Funcionamiento offline y reinicios

20 Tecnologías y versiones

21 Matriz de trazabilidad

22 Decisiones congeladas y control de cambios

23 Riesgos y decisiones pendientes

24 Conclusión

25 Referencias

Convención de estado: I = implementado y probado en el entorno indicado; A = probado aisladamente; D = diseñado, pendiente de integración; V = pendiente de validación; F = evolución fuera del incremento inmediato. Un estado I no demuestra todos los requisitos del producto. Las figuras usan líneas continuas para interfaces definidas y discontinuas para propuestas; la condición de implementación se explica en sus captions y tablas.

2 Introducción

HydroMate es una torre hidropónica vertical recirculante destinada al monitoreo y control de solución nutritiva para chiles jalapeños, serranos y chiltepines. El depósito alimenta la torre mediante una bomba y recibe el retorno. La instrumentación observa temperatura, pH, luz y nivel mínimo. Un futuro sensor TDS funcional aproximará sólidos disueltos; no identificará nutrientes individuales ni reemplazará una medición independiente de conductividad.

La arquitectura responde a dos escalas de tiempo: el ESP32 debe proteger el montaje mientras existe energía; los servicios externos conservan historial y ofrecen supervisión. Una demora de Internet no puede convertirse en tiempo extra de dosificación. Por ello el servidor solicita acciones y el controlador local decide si puede ejecutarlas. La seguridad mantiene prioridad en modos manual y automático.

La documentación del 5 de octubre prueba sensores por separado y registra una calibración inicial de pH. El reporte del 6 de octubre describe el estado de esa fecha. El 7 de octubre se comprobó una integración física local de telemetría; el 14 se evolucionó el software a v3 y se ensayó TLS/HTTPS en un entorno local aislado. Estos hitos se complementan y no prueban actuadores, nube o validación agronómica completa.

3 Objetivo del taller

Establecer una base académica y de implementación que permita continuar HydroMate sin redistribuir continuamente las responsabilidades entre placa, servidor y app. Se documentan conexiones, unidades, estados, contratos, almacenamiento, recuperación y criterios de aceptación. El congelamiento se aplica a límites de responsabilidad e identidad; un dato físico no verificado no se convierte en especificación de fabricación.

El siguiente desarrollador deberá poder identificar el productor y receptor de cada interfaz, conocer cuándo una lectura deja de ser válida y localizar el componente que veta una acción. La liberación de automatización requiere ensayos de potencia, calibración y recuperación. Elaborar este taller no implementa anticipadamente autenticación, perfiles, BLE, FCM ni tablas futuras.

Conceptos usados: C4 organiza el sistema por contenedores ejecutables y componentes con responsabilidades; UML representa secuencias y estados. HAL es la capa que recibe solicitudes lógicas y las traduce a GPIO o buses. NVS es memoria no volátil del ESP32 para conservar configuración y pendientes tras un reinicio. Un broker MQTT recibe publicaciones y las entrega a suscriptores; TLS cifra y autentica el transporte. Un inter bloqueo impide una acción cuando falta una condición de seguridad. ADR conserva el contexto, alternativa y consecuencia de una decisión.

4 Alcance y estado actual

Elemento	Estado y evidencia	Límite
DS18B20, BH1750, flotador, ADS1115	A el 05/10; I telemetría local 07/10	No demuestra instalación permanente ni tolerancia al ruido de potencia
PH-4502C y sonda	A: buffers 6.86→1.2916 V y 4.01→1.8024 V; retorno≈6.88	Calibración inicial histórica; pendiente revalidar en instalación
TDS Meter V1.0	V: señal anormal; reemplazo seleccionado	No compra/recepción demostrada; sin control de nutrientes
Firmware Arduino	I banco 07/10; v3 compilado y cargado 14/10	Sin actuadores; Wi-Fi 2.4 GHz corregido; CONNECT MQTT código5; sin STORED

Elemento	Estado y evidencia	Límite
Laravel / PostgreSQL	I: ingestión, consultas, deduplicación y v3	Pruebas 14/10 registradas; no repetidas para redactar
Bridge / Mosquitto	I local y TLS local aislado	TLS desde ESP32 alcanza broker; autenticación rechazada; ingestión física en nube pendiente
Android Kotlin	I instalado y consulta física local 07/10; v3 compilado 14/10	QA manual pendiente; versión del teléfono no presumida como v3
Potencia y dosificación	D interfaz cuatro canales; V mecanismo	Bomba, drivers, LED, seguridad física no integrados
Sanctum, perfiles, BLE, FCM	D arquitectura / F implementación inmediata	Sin endpoints ni tablas de dominio nuevos

Evidencia física local: diez entregas verificadas, secuencias 101 y 401–409; TDS650 ppm simulado en v2. Corte de broker recuperó 901/902. Una aproximación de 8.24 s entre fin de adquisición e interfaz incluye apertura e inspección de app y no es un plazo de seguridad. El v3 actual transmite TDS/EC null con origen unavailable. Las filas históricas simuladas se conservan y producción las filtra.

Actualización registrada en STATUS durante la elaboración del taller: el 14/10 se compiló y cargó v3 en COM3, con verificación de hash y sin borrar NVS ni incorporar actuadores. El primer monitoreo de 95 s no encontró el SSID. Después se identificó un hotspot a 5240 MHz, incompatible con el radio de 2.4 GHz del ESP32; tras reiniciar el hotspot, 2412 MHz y WL_CONNECTED quedaron observados. MQTT TLS alcanzó el broker, pero CONNECT fue rechazado con código 5, no autorizado; aún no hay STORED. Queda pendiente contrastar autenticación y repetir entrega, sin solicitar secretos ni asumir ingestión en nube. Android mostró servidor disponible en su última consulta de Producción; eso no demuestra nuevas lecturas del ESP32 ni el despliegue remoto completo. Esta evidencia procede de otro incremento y no de una prueba ejecutada para redactar este documento.

Estado del repositorio al iniciar: HEAD d5b648c; dos documentos T6 actualizados estaban sin seguimiento. Se consultó T6 actualizado como referencia de requisitos y se preservaron ambos originales. No se hicieron cambios de código, contenedores, secretos o red, ni operaciones de VPS, commit o push.

5 Decisiones arquitectónicas principales

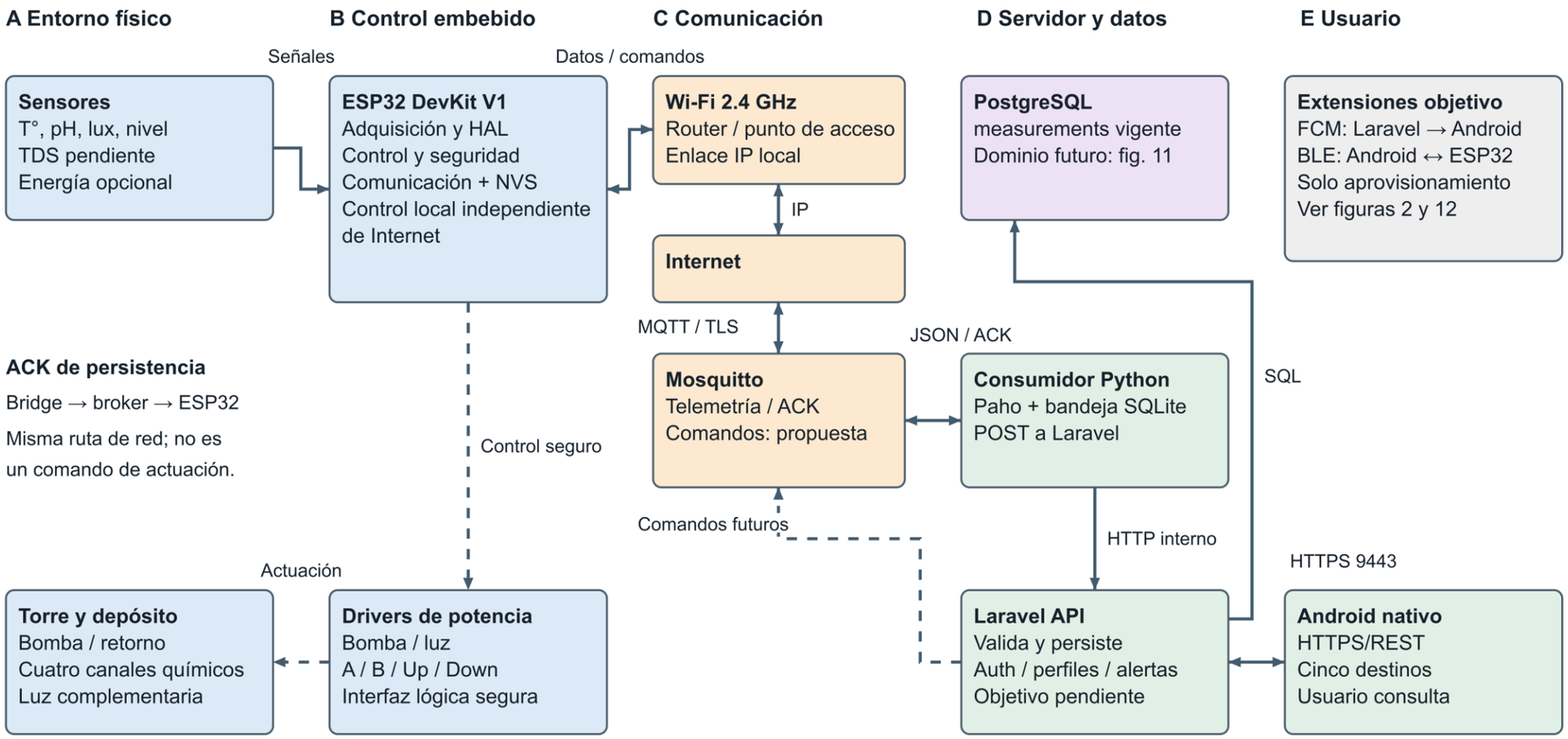
Decisión	Condición	Consecuencia
ESP32 + control local	Confirmada D01/D04	Protecciones independientes de red
Mosquitto MQTT/TLS	Confirmada; banco LAN excepcional	Broker distribuye; consumidor valida identidad y entrega API
Laravel + PostgreSQL	Implementada	Laravel valida/persiste; BD no gobierna salidas
Android nativo HTTPS/REST	Implementada base Kotlin	Cinco destinos; sin acceso directo a BD
Cuatro canales A/B/Up/Down	Confirmada D05; física pendiente	ActuatorDriver intercambiable; cierre seguro obligatorio
ADS1115 A0 pH / A1 TDS	A0 probado; A1 reservado	Resolver A3 histórico al instalar reemplazo
HTTPS9443 / MQTT8884	Vigente D58	VPS rootless aislado; despliegue remoto no observado

Decisión	Condición	Consecuencia
BLE / FCM / Sanctum	Diseño futuro	No bloquear monitoreo local ni crear servicios auxiliares
ESP-IDF / FreeRTOS modular	Propuesta de evolución	Preservar sketch Arduino hasta justificar migración

6 Diagrama general de arquitectura

El enfoque inspirado en C4 muestra un contenedor físico ESP32 con adquisición, control, seguridad y comunicación. Mosquitto recibe publicaciones; el proceso Python recibe telemetría, la guarda en su bandeja y llama la API. Laravel valida mediante StoreMeasurementRequest y almacena mediante Eloquent Measurement. Android consulta la API. Los dominios futuros de autenticación, perfiles y alertas permanecen dentro de Laravel.

Figura 1 Arquitectura integral por responsabilidades



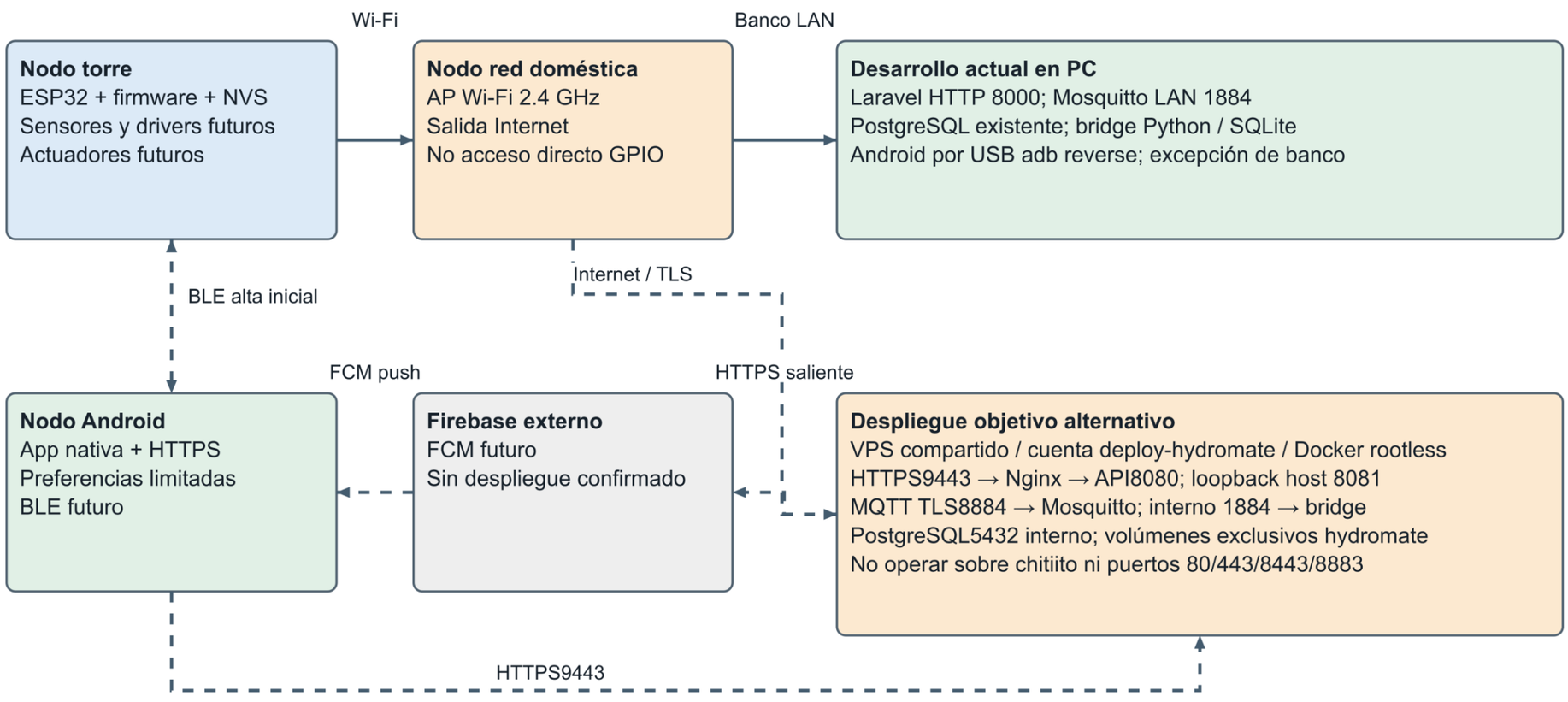
Continua: interfaz definida. Discontinua: propuesta pendiente. Colores identifican dominios.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

Supervisión remota y control local separados. ACK de persistencia existe; comandos de actuación, FCM y BLE son objetivo pendiente. Drivers y actuadores aún no integrados.

7 Diagrama de despliegue

Desarrollo utiliza PC local y PostgreSQL existente; el teléfono consulta mediante adb reverse. El banco MQTT1884 sin TLS es una excepción doméstica autorizada, no una configuración de Internet. El despliegue preparado utiliza cuenta deploy-hydromate y Docker rootless con recursos propios, imágenes API/Mosquitto/bridge, Nginx y PostgreSQL interno. La URL seleccionada es https://hydromate-kevin.duckdns.org:9443; MQTT externo 8884. Los puertos estándar HTTPS443/MQTT TLS8883 se citan como referencia y no se ocupan en el VPS compartido.

Figura 2 Despliegue actual y alternativa remota



PC y VPS son ambientes alternativos de la misma arquitectura; no requieren operación simultánea.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

La ubicación remota es objetivo preparado y probado localmente con secretos ficticios. PC y VPS son alternativas de alojamiento del mismo flujo lógico.

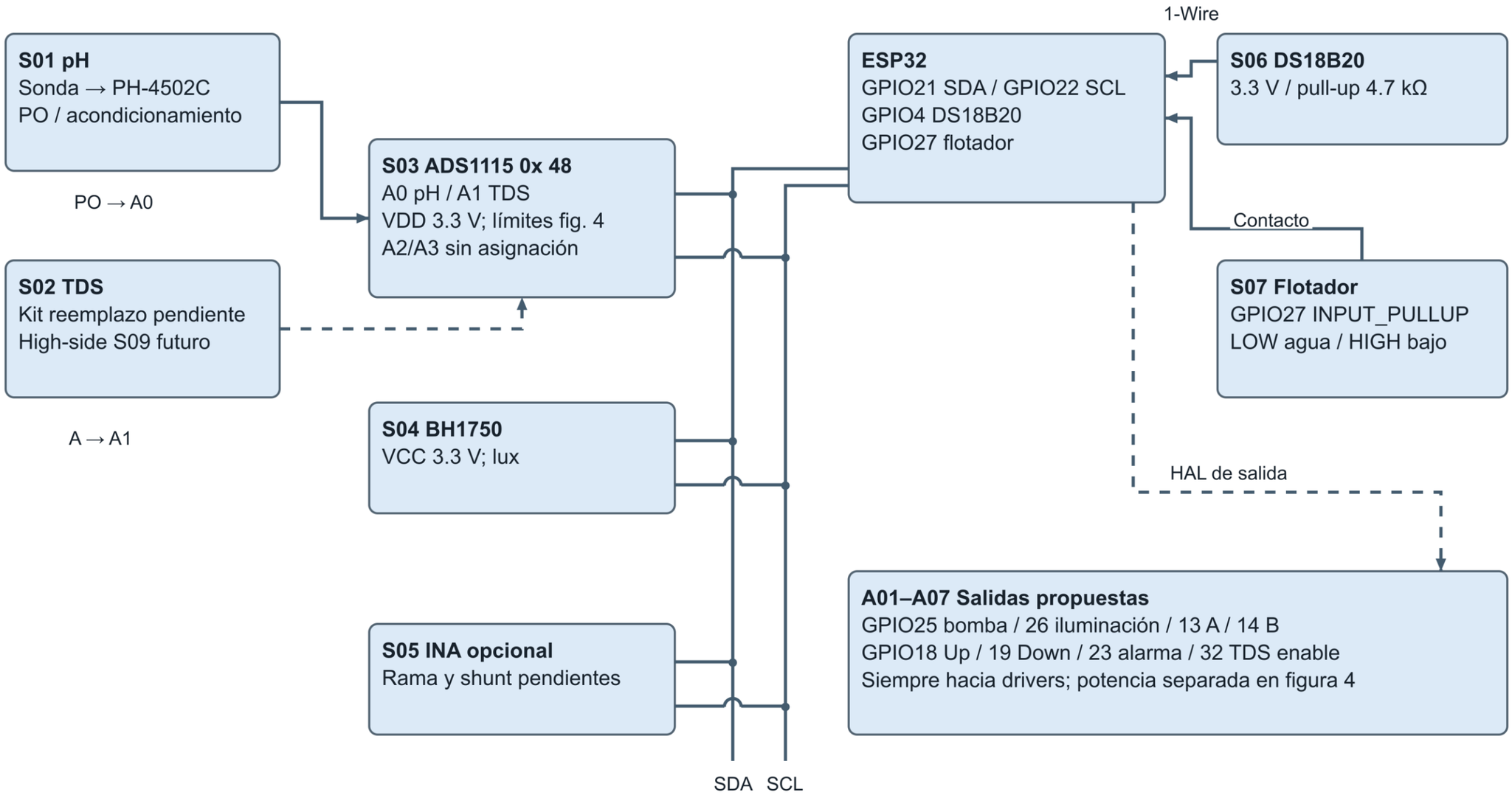
Compose establece restart unless-stopped para Nginx, API, PostgreSQL, Mosquitto y bridge. Healthchecks detectan falta de respuesta; por sí solos no reinician automáticamente un contenedor que sigue vivo pero unhealthy. Se requiere supervisión del ejecutor/operador para esa situación. API y bridge usan init y manejo de SIGTERM. Los volúmenes de BD, storage, MQTT y bandeja deben sobrevivir reconstrucciones; ninguna corrección autoriza borrarlos.

Migración local a remoto: respaldar BD y comprobar restauración; provisionar certificados y secretos privados fuera de Git; comprobar permisos rootless; construir y arrancar solo proyecto hydromate; aplicar migraciones explícitas; validar HTTP interno, TLS/ACL, cadena MQTT→API→BD y GET Android; repetir prueba con placa real; conservar desarrollo independiente. No se requiere cambiar el contrato lógico ni acceder al proyecto chitiito. La aprobación del despliegue remoto y su evidencia quedan fuera de esta elaboración.

8 Arquitectura de hardware

El diseño por bloques separa adquisición y potencia. La bitácora identifica ESP32 DevKit V1, pero el módulo exacto, variante de headers y revisión de PCB deben verificarse físicamente antes de aceptar nuevas salidas. Se conserva GPIO4 temperatura, 27 flotador, 21SDA y 22SCL. ADS1115 y BH1750 comparten bus; ADS 0x48 está observado. BH1750 dirección efectiva debe confirmarse por escáner; 0x23 es el valor esperado con ADDR bajo y 0x5C la alternativa.

Figura 3 Señales electrónicas y buses compartidos



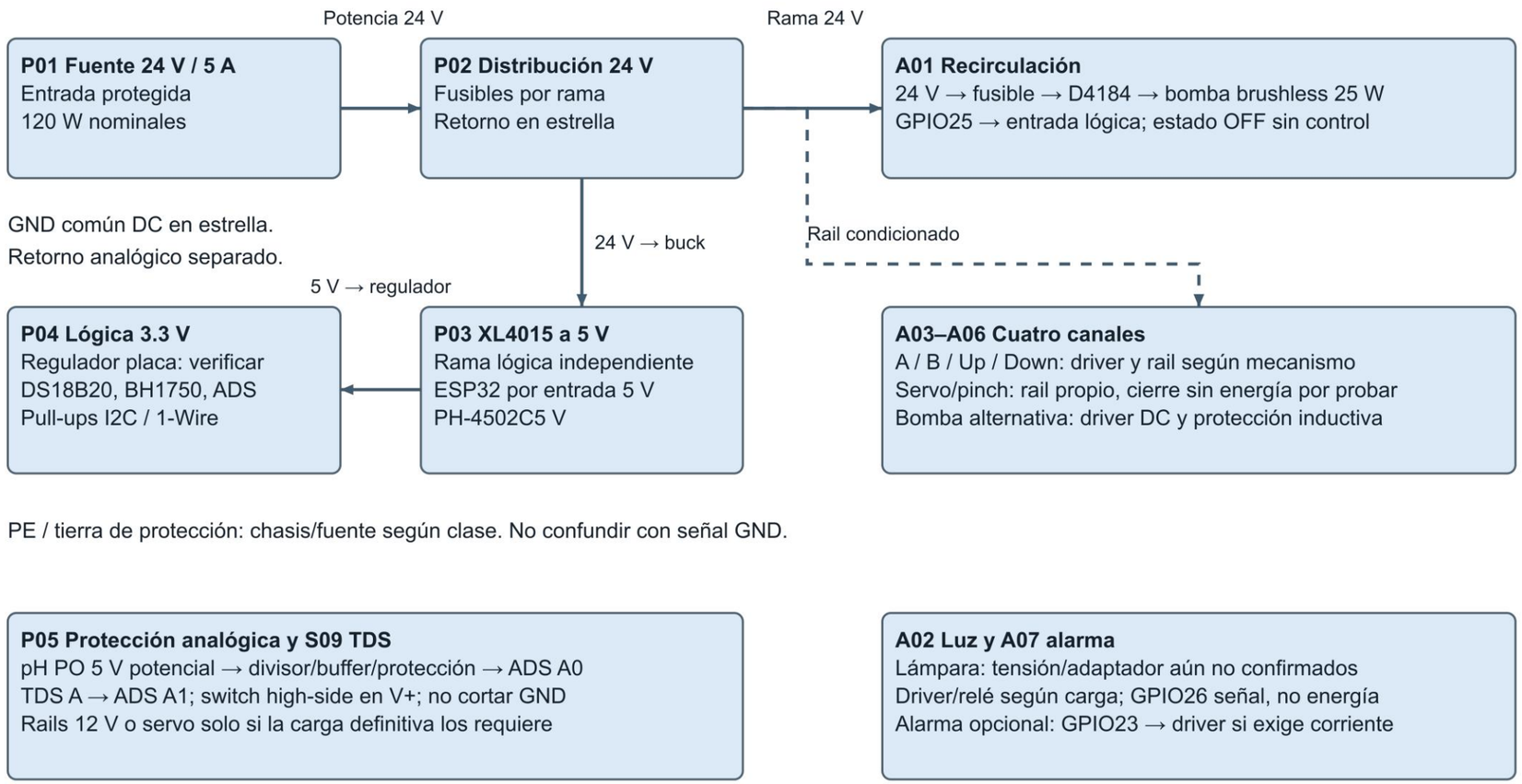
SDA/SCL con pull-ups a 3.3 V. Retorno común y potencia fig. 4. INA y TDS no integrados.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

Arquitectura de señales preliminar; los IDs coinciden con tabla E/S. Los buses SDA/SCL usan derivaciones, no varias redes independientes. El módulo eléctrico es opcional.

El ADS1115 se alimentó a 3.3 V. Su escala PGA±6.144 V no permite aplicar 6 V a una entrada con VDD3.3 V. El rango operativo de cada entrada debe mantenerse entre GND y VDD; los límites absolutos no son metas de operación. PO de PH-4502C alimentado a 5 V requiere caracterizar extremos y transitorios. Propuesta: divisor dimensionado para la salida máxima real, buffer si la impedancia lo exige y protección compatible; después recalibrar toda la cadena. Los valores medidos de≈1.8 V no demuestran que jamás excederá 3.3 V. Fuente técnica TI ADS1115 [R1].

SEN0244 nominal declara alimentación 3.3–5.5 V y salida 0–2.3 V [R3]; verificar que el kit de reemplazo corresponda al modelo, comparar A con multímetro y comprobar respuesta con patrón antes de usar ppm. Deshabilitar TDS se propone con high-side en V+ y estado OFF por defecto. No cortar solo GND: la salida analógica puede crear retorno o alimentación parásita. Debe probarse apagado real, descarga y ausencia de interferencia con pH.

Figura 4 Alimentación y mecanismos de actuación preliminares



Distribución de energía preliminar. Flechas de potencia independientes de GPIO. Luz, dosificación y ramas adicionales dependen de cargas aún no confirmadas.

La fuente 24 V×5 A aporta 120 W nominales; una bomba 25 W equivale aproximadamente a 1.04 A en régimen a 24 V. Esto no caracteriza el pico de arranque ni acredita capacidad sobrante para cargas desconocidas. Balance obligatorio: I24_total = I_bomba + P_LED/24 + Σ(P_riel/η_buck)/24 + auxiliares. Medir simultaneidad, η, temperatura, arranque y caídas; seleccionar margen según fabricante y prueba, sin declarar un 20 % como resultado. XL4015 no garantiza 5 A continuos del módulo sin condiciones térmicas. Servos deben tener rail separado dimensionado al bloqueo; 12 V solo si una carga confirmada lo requiere.

D4184 es una familia comercial de módulos con variantes: verificar tensión/corriente del módulo recibido, activación con 3.3 V, disipación, topología y protecciones antes de conectarlo a la bomba brushless. Si es conmutación low-side, el retorno de bomba pasa por el driver y regresa a la distribución. Protección de sobrecorriente, transitorios y cargas inductivas depende de driver y electrónica de la carga; no añadir un diodo sin revisar el diseño brushless. Fusibles se dimensionan para cable/carga y pico permitido; valores pendientes.

Retorno DC de potencia y señal se unen en punto controlado; cablear sondas lejos de corriente conmutada y no pasar retorno de bomba por tierra de ADC. Colocar desacoplo en sensores/ESP32 y reserva local en rail servo conforme ensayo de caída. Evitar retroalimentación entre USB y fuente 5 V; verificar ruta de la placa. PE es tierra de protección de equipos que la requieran, independiente de usar GND como referencia. Iluminación con adaptador o AC conserva su fuente propia y aislamiento/clase; no asignarla a 24 V sin identificación.

INA219 admite bus hasta 26 V e INA226 hasta 36 V según TI [R4/R5]. Una rama nominal 24 V necesita evaluar transitorios y margen; INA219 no se acepta automáticamente. INA226 es candidato con mayor rango, sin selección definitiva. Shunt, disipación, corriente y terminales del módulo determinan compatibilidad; medir únicamente rama DC aprobada. No usar estas placas directamente sobre red AC.

9 Entradas salidas voltajes y pines

ID	Elemento	E/S	GPIO	Bus/canal	Alimentación	Señal	Dir.	Validación	Observación
S06	DS18B20	E/S	4	1-Wire	3.3 V	3.3 V	↔	A/I local	Pull-up 4.7 kΩ; CRC/ausente
S07	Flotador	E	27	Contacto	Pull-up 3.3 V	0/3.3 V	→	A/I local	LOW agua; HIGH bajo/cable abierto
B01	SDA	E/S	21	I2C	3.3 V	3.3 V	↔	A/I local	Pull-ups comunes; carga capacitiva por medir
B02	SCL	S	22	I2C	3.3 V	3.3 V	→	A/I local	Frecuencia inicial 100 kHz propuesta
S03	ADS1115	E/S	21/22	0x48	3.3 V	I2C3.3 V	↔	A/I local	ADDR fijado a GND en diseño; no depender de flotación
S01	PH-4502C	E	vía ADS	A0	5 V	PO por medir	→	A/I local	Acondicionar máximo a≤VDD ADC
S02	TDS reemplazo	E	vía ADS	A1	3.3–5.5 V nominal	0–2.3 V nominal	→	V	A3 en sketch histórico; reemplazo no probado
S04	BH1750	E/S	21/22	0x23 esperado	3.3 V	3.3 V	↔	A/I local	Lux; confirmar dirección del módulo
S05	INA219/226	E/S	21/22	0x40 candidato	3.3 V lógica	3.3 V bus	↔	Opcional/V	Dirección/shunt/rail por confirmar
A01	Bomba principal	S	25 propuesta	Digital	24 V carga	3.3 V lógica	→	D/V	D4184; OFF en arranque; sin PWM inicialmente
A02	LED	S	26 propuesta	Digital/PWM	Pendiente	3.3 V lógica	→	D/V	Driver compatible con lámpara real
A03	Nutriente A	S	13 propuesta	Driver/PWM	Pendiente	3.3 V lógica	→	D/V	Mecanismo independiente / cerrado por defecto
A04	Nutriente B	S	14 propuesta	Driver/PWM	Pendiente	3.3 V lógica	→	D/V	Misma interfaz; no concurrente con A
A05	pH Up	S	18 propuesta	Driver/PWM	Pendiente	3.3 V lógica	→	D/V	Exclusión con Down
A06	pH Down	S	19 propuesta	Driver/PWM	Pendiente	3.3 V lógica	→	D/V	Exclusión con Up
A07	Alarma local	S	23 propuesta	Digital	Según alarma	3.3 V lógica	→	Opcional/V	Transistor/driver si supera corriente GPIO
S09	TDS Power	S	32 propuesta	Enable high-side	Rail TDS	3.3 V enable	→	D/V	OFF hardware; evitar alimentación parásita
P01–P05	Fuente/bucks/GND	Potencia	Sin GPIO	Rails fig.4	24/5/3.3 V	No aplica	→	V integrado	12 V condicionado; medir caída/picos

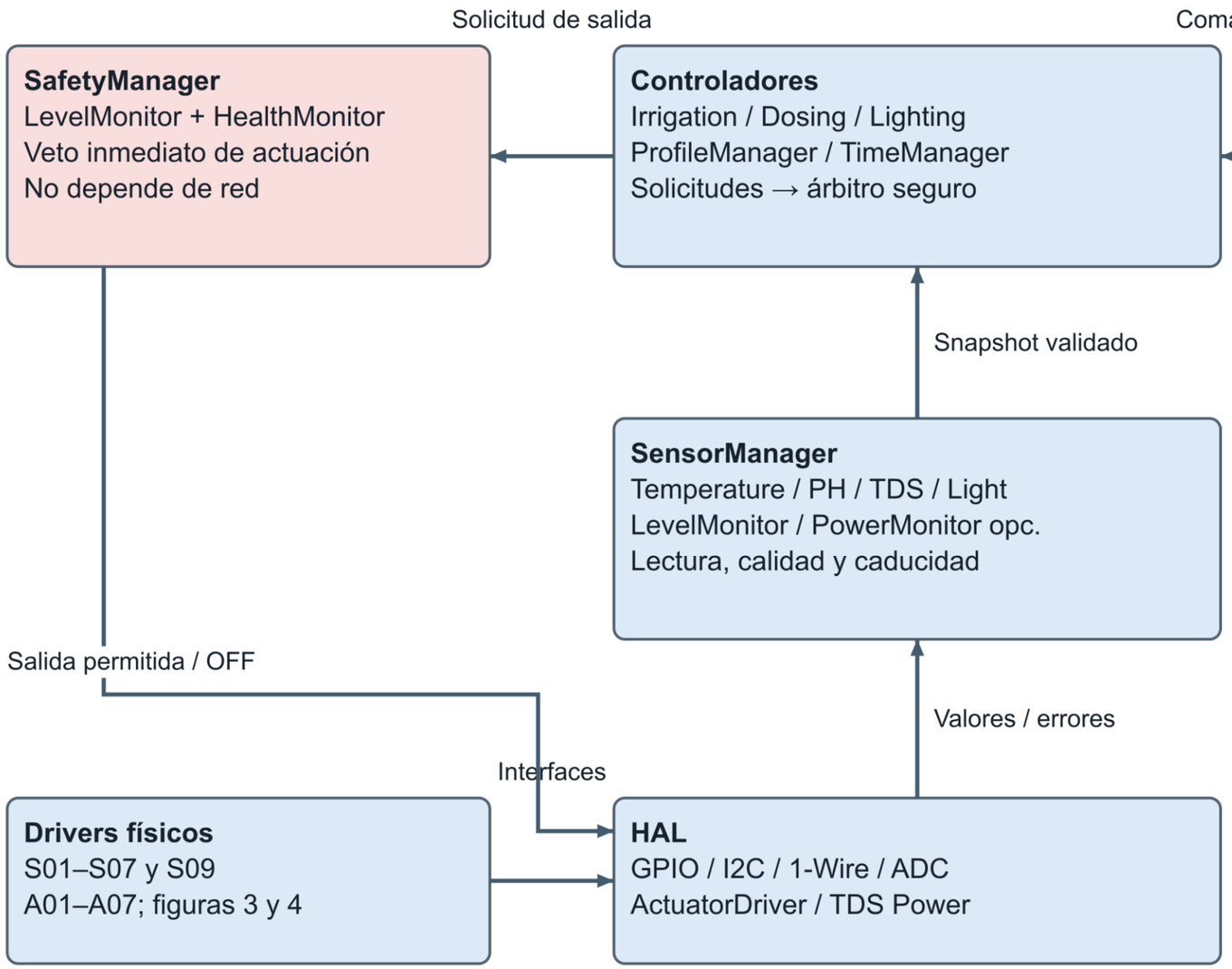
Propuestas GPIO25/26/13/14/18/19/23/32 no colisionan con 4/27/21/22 ni entre sí. Para ESP32 clásico WROOM se evitan GPIO6–11 de flash, GPIO0/2/5/12/15 de strapping, GPIO34–39 de entrada y GPIO1/3 de UART de carga. GPIO13/14 reutilizan señales JTAG si se deshabilita esa función. GPIO16/17 se dejan sin usar por posible reserva PSRAM en variantes. Esta comprobación lógica se apoya en datasheet ESP32 [R2], pero la disponibilidad física de headers no está verificada para nuevas salidas.

Antes de aceptar pinout: fotografiar referencia de placa/módulo; contrastar esquema y headers; verificar continuidad; medir niveles y estado durante reset, bootloader, watchdog, brownout y desconexión USB; instalar pull-down/pull-up externo según polaridad del driver. Un servo puede conservar posición o moverse al arrancar: PWM ausente no garantiza cierre. El mecanismo pinch debe cerrarse ante pérdida de energía sin depender de torque continuo; si no lo cumple, reconsiderar driver/mecanismo. LEDC/PWM se reserva solo si el driver seleccionado lo necesita. Ninguna salida propuesta se habilita en firmware actual.

10 Arquitectura del firmware

El firmware vigente es Arduino/C++ sobre core ESP32, con sample(), received(), reconexión y Preferences. Usa esperas de sensores/red y no contiene actuadores. La arquitectura modular siguiente es diseño de evolución, preferentemente ESP-IDF si mejora control temporal y mantenimiento; no se afirma migración existente ni se elige versión instalada ficticia.

Figura 5 Firmware objetivo por capas



Implementación actual

Sketch Arduino monolítico: adquisición, MQTT y NVS.

Controladores y árbitro seguro son diseño pendiente.

Dependencias representadas por interfaces; red no puede escribir directamente GPIO de actuadores.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

Arquitectura objetivo; SafetyManager es el único árbitro para cambios de salidas. Los drivers no deben exponerse a CommunicationManager.

Plan de tareas FreeRTOS

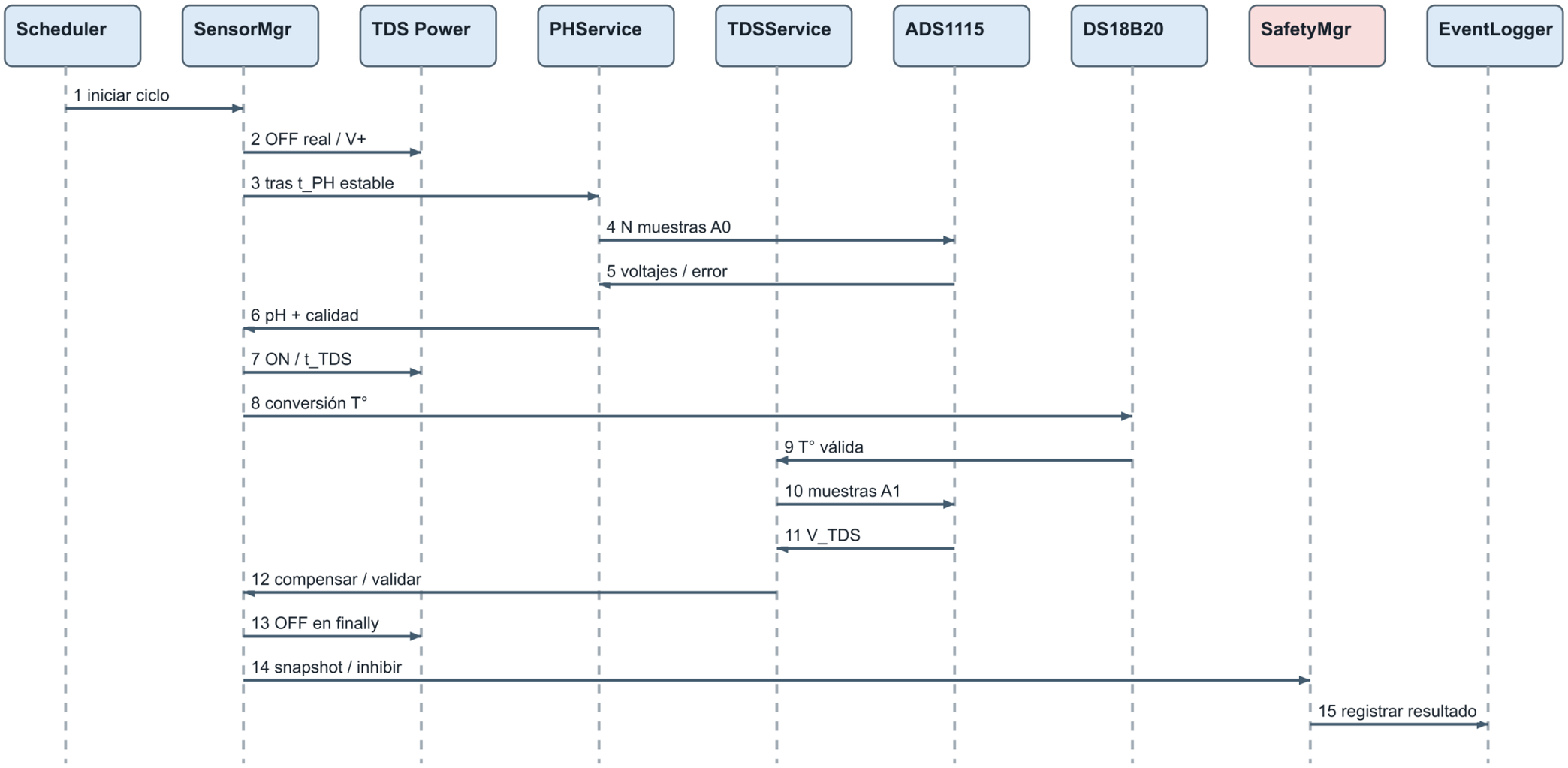
Propuesta: una tarea SafetyControl de prioridad superior supervisa flotador, interbloqueos y vencimientos; una tarea Acquisition serializa I2C/1-Wire y publica snapshots inmutables; una tarea Communication gestiona Wi-Fi/MQTT sin bloquear seguridad; una tarea PersistenceEvent procesa escritura NVS/eventos acotados. Puede fusionarse persistencia con comunicación si el tiempo medido es aceptable. No crear una tarea por sensor. La tarea de seguridad no espera al mutex I2C ni a DNS/TLS; lee GPIO local y solo consume el último snapshot con fecha monotónica. El plazo de parada por nivel se mide y se fija antes de energizar la bomba.

ActuatorDriver tiene un único dueño. SafetyManager evalúa estado de energía, nivel, configuración, calibraciones necesarias, calidad y edad de lectura, dosis acumulada y tiempos máximos; emite permit/deny con motivo. Una cola llena no debe retrasar OFF: el veto se procesa directamente en la tarea dueña y se registra después. Temporizadores de duración usan reloj monotónico, nunca cambios NTP. Watchdog exige latidos reales y provoca reinicio con salida segura si el control no progresa; no alimentarlo desde un temporizador independiente de la tarea supervisada [R7].

Adquisición química secuencial

TDS apagado→estabilización pH→múltiples muestras A0→filtrado/validación→TDS encendido→estabilización→temperatura→A1→compensación→validación→TDS OFF→registro. El apagado debe ser eléctrico y verificarse en la sonda; el switch es propuesto. t_PH, t_TDS, número de muestras y timeout son parámetros de ensayo. Separar promediado de diagnóstico: NaN, CRC, saturación ADC, desconexión, ruido y lectura antigua no se curan promediando. Tras cambiar MUX/PGA esperar conversión válida. TDS depende de temperatura válida y calibración funcional; pH no se invalida por ausencia TDS si su propia calidad es suficiente.

Figura 6 Secuencia química prevista y rutas de error



ALT: ausente, inválido, fuera de rango, timeout o I2C → OFF TDS + null/calidad + inhibir dosificación.

Secuencia objetivo; t_PH, t_TDS, N y timeout deben medirse. No ejecutada con reemplazo TDS.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

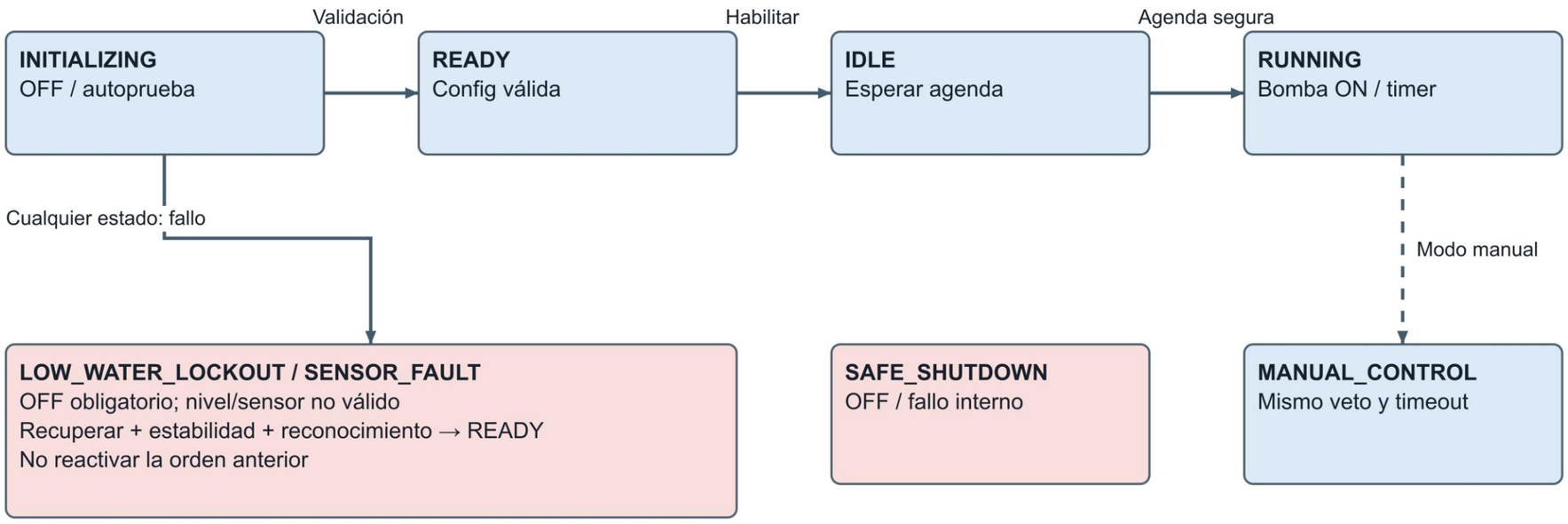
La secuencia no acredita pruebas de interferencia realizadas. Los errores llevan a TDS OFF y snapshot parcial; ninguna excepción autoriza dosificación.

Recirculación y modo manual

INITIALIZING ordena OFF antes de inicializar red y recupera configuración. Pasa a READY únicamente con autoprueba, nivel estable y driver seguro. READY arma la agenda y entra IDLE. IDLE→RUNNING requiere solicitud vigente, agua y tiempo máximo configurado; RUNNING→IDLE al finalizar o recibir stop. MANUAL_CONTROL usa el mismo permiso y temporizador; al salir no conserva una orden ON latente. LOW_WATER_LOCKOUT apaga por HIGH; SENSOR_FAULT apaga si el circuito de nivel no es confiable. Un cable abierto con pull-up se interpreta como nivel bajo; un corto a GND puede fingir agua y necesita inspección o redundancia si el riesgo lo exige.

Recuperación: confirmar agua de forma estable durante t_level_recovery pendiente, validar sensor/driver y reconocer bloqueo localmente o mediante orden autorizada; retornar READY, nunca RUNNING directo. SAFE_SHUTDOWN se activa por falla interna/configuración, vigilancia o apagado y exige diagnóstico antes de rearmar. Todas las transiciones de fallo están definidas desde cualquier estado aunque se dibujen como referencia común para evitar cableado ilegible.

Figura 7 Máquina de estados de recirculación



RUNNING → IDLE: fin de duración o stop. MANUAL_CONTROL → IDLE: fin/stop/vencimiento.

Cualquier estado → SAFE_SHUTDOWN: watchdog, configuración corrupta o apagado solicitado.

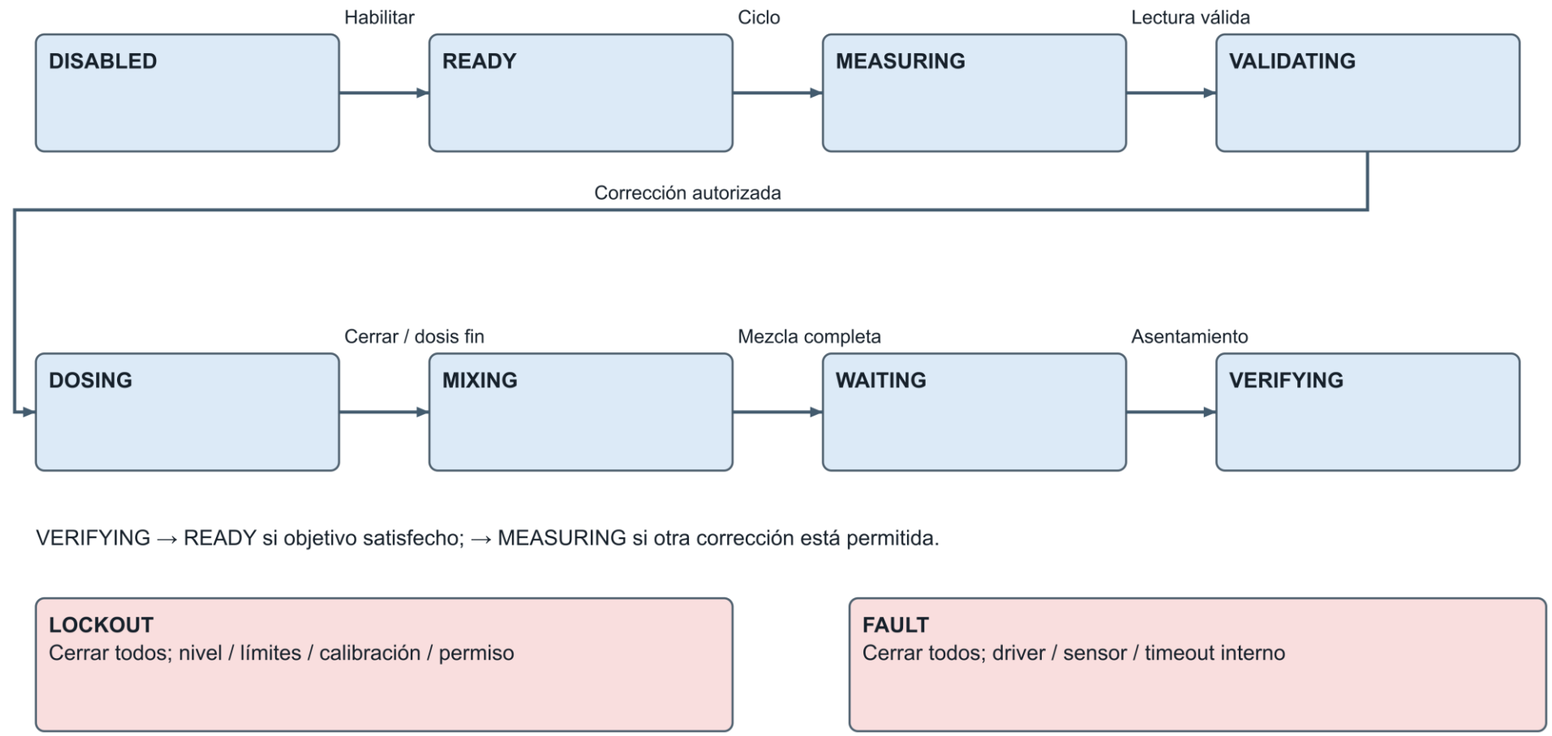
Eventos y guardas completos en sección 10. Estados de diseño; no firmware de actuadores ejecutado.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

Máquina de diseño para riego. HIGH bloquea independientemente de agenda, modo manual o comando remoto.

Dosificación en lazo cerrado

DISABLED es el estado de arranque. READY requiere hardware identificado, volúmenes/calibración por canal, sensores relevantes válidos y límites completos. MEASURING adquiere química; VALIDATING compara con perfil autorizado y calcula corrección pequeña. Si no hace falta corrección retorna READY. Si una lectura no es confiable entra LOCKOUT/FAULT. DOSING opera un solo canal con límite de volumen y duración; cierra antes de MIXING. MIXING confirma recirculación segura; WAITING permite asentamiento; VERIFYING vuelve a medir y decide finalizar o iniciar nuevo ciclo permitido. No programar otro canal para compensar una dosis interrumpida sin nueva evaluación.

Figura 8 Máquina de estados de dosificación



VERIFYING → READY si objetivo satisfecho; → MEASURING si otra corrección está permitida.

Cualquier estado entra LOCKOUT o FAULT ante su causa; el cierre precede al registro.

LOCKOUT/FAULT → DISABLED tras diagnóstico. Reinicio nunca retoma una dosis.

Eventos y guardas completos en sección 10. Estados de diseño; no firmware de actuadores ejecutado.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

Estados objetivo. LOCKOUT y FAULT son destinos comunes con cierre inmediato; sus entradas y recuperación se especifican en texto.

Invariantes: cero dosificación con lecturas simuladas/invalid/unavailable/antiguas; cero dosificación sin calibración y mecanismo seguro; pH Up y Down excluyentes; A yB concentrados nunca simultáneos; límite por evento/hora/día y tiempo ON no excedibles por perfil; cierre antes de mezcla; fallo de nivel cancela dosis y bloquea bomba; reinicio no retoma dosis. Si contadores diarios no pueden reconstruirse con hora válida, mantener dosificación bloqueada. Registrar intención y presupuesto antes de activar; tras reboot contabilizar una dosis interrumpida de modo conservador. No asumir volumen real si no existe medición de flujo; guardar volumen estimado y duración con calibración usada.

Canal lógico común: open(channel, bounded_request), close(channel), safe_close_all(), health(). Para bomba, bounded_request puede transformarse mediante caudal medido; para servo/pinch, mediante posición y tiempo de flujo calibrados. Calibración asocia mecanismo, revisión, patrón, volumen por tiempo o tabla, fecha y condiciones. El cálculo agronómico depende de volumen útil real del depósito y concentración del producto; no se deduce del depósito nominal 51 L ni se inventan ml/dosis.

Parámetros obligatorios antes de habilitar actuadores

Parámetro propuesto	Tipo y unidad	Condición de aceptación
pump_max_on_ms / level_stop_deadline_ms	Entero positivo, ms	Medir y aprobar; veto al exceder; ninguna espera de red puede extenderlo
level_debounce_ms / level_recovery_ms	Entero no negativo / positivo, ms	Ensayo de rebote y recuperación; cable abierto mantiene bloqueo
dosing_max_event_ml / hour_ml / day_ml	Decimal positivo por canal, mL	Volumen útil y concentración confirmados; contadores antes de actuar
dosing_max_on_ms / mixing_ms / settling_ms	Enteros positivos, ms	Calibración mecánica y mezcla medidas; timeout de mezcla provoca cierre/bloqueo
sensor_max_age_ms / chemistry_timeout_ms	Enteros positivos, ms mono tónicos	Lecturas caducadas no autorizan dosis; timeout termina adquisición y TDS OFF
calibration_revision / profile_revision	Enteros positivos; referencia inmutable	Validez por canal/sensor, checksum y lectura NVS comprobada
daily_budget_epoch / clock_quality	Fecha UTC / enumeración	Si no puede validarse la ventana temporal, mantener dosificación bloqueada

Son campos de configuración objetivo, no parámetros presentes en el sketch. Si falta un límite obligatorio, es inválido o no existe evidencia de calibración, el controlador permanece DISABLED. El perfil puede ser más restrictivo que los límites físicos; nunca más permisivo. Registrar entradas y salidas de estado con motivo, versión y duración monotónica permite verificar que el límite se cumplió.

11 Responsabilidades de módulos

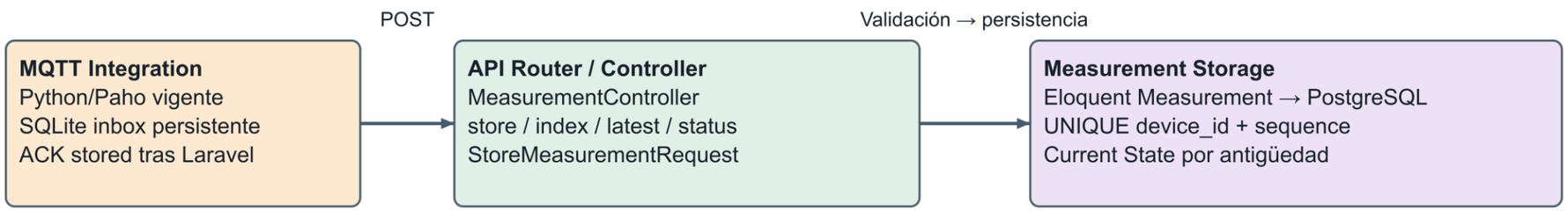
Módulo	Responsabilidad	Entradas	Salidas	Dependencias	Implementación	Ante fallo
HAL	GPIO/I2C/1-Wire y drivers	Pines/config	Valor/estado	Drivers	D; llamadas directas actuales	Error explícito; salida OFF
SensorManager	Adquirir/filtrar/diagnosticar	Agenda y calibración	Snapshot/calidad/edad	Servicios/HAL	D; sample vigente	Parcial sin ceros
TemperatureService	DS18B20/CRC	1-Wire	°C/validez	HAL	I como lectura; modular D	Invalid; inhibir TDS dependiente
PHService	Voltaje→pH	A0, M/B	pH/calidad	ADS/HAL	I ecuación; módulo D	Invalid; no dosificar pH
TDSService	TDS/compensación	A1/T°/factor	ppm/calidad	ADS/Temperature	V deshabilitado	Unavailable/invalid; no A/B
LevelMonitor	Nivel y rebote	GPIO27	Agua/bloqueo	HAL	I lectura; protección D	HIGH→OFF bomba/dosis
LightService	BH1750	I2C	Lux	HAL	I lectura; módulo D	Invalid; política luz segura
PowerMonitor	INA opcional	I2C/shunt	V/A/W medidos	HAL	F/V	Avisar; no inventar consumo
TDS Power Controller	Apagado real V+	Enable GPIO32	Estado energía	HAL high-side	D/V	OFF finalmente
IrrigationController	Agenda/manual	Perfil/permiso	Solicitud bomba	Safety/Time/HAL	D	OFF/lockout
DosingController	Corrección cuatro canales	Química/calibración/límites	Dosis/evento	Safety/Profile/Time	D	Cerrar; no retomar
LightingController	Agenda LED	Lux/horario/perfil	Solicitud luz	Safety/Time/HAL	D	OFF inicial; política por validar
SafetyManager	Veto prioritario	Nivel/salud/edad/presupuesto	Permiso+motivo/OFF	Level/Health/driver	D	Seguro sin red
ProfileManager	Perfil activo válido	Versión config	Reglas locales	Storage/Safety	D	Última versión válida o bloqueo
ConfigurationStorage	NVS versionada	Config/calibración/secuencia	Lectura/commit	NVS	I secuencia+pendiente; resto D	CRC/revisión; no activar con corrupto
CommunicationManager	Wi-Fi/MQTT/recepción	JSON/config/credenciales	Publicaciones/solicitudes	NVS/Time	I telemetría; comandos D	Reconectar sin bloquear seguridad
EventLogger	Eventos acotados	Hechos/motivos	Registro/cola	Storage/Comms	I serial; dominio D	Overflow explícito; priorizar fallo
TimeManager	Monotónico/UTC	NTP/tick	Duración/UTC calidad	Reloj	I captured_at; agenda D	Sin UTC rechazar comando químico
Watchdog/HealthMonitor	Progreso real	Latidos/timing	Fallo/reinicio	FreeRTOS/watchdog	D	OFF tras reinicio; dosis abortada

Cada módulo entrega error tipado y motivo de calidad, no una cifra sustitutiva. Un registro de evento no participa en la decisión urgente de apagar. El firmware de telemetría actual demuestra lectura/red/NVS, no esta división de tareas ni sus tiempos. Los servicios químicos conservan rangos de prototipo para API; los rangos de cultivo viven en perfil autorizado y nunca desactivan límites absolutos.

12 Arquitectura backend y base de datos

Las cuatro rutas reales apuntan a MeasurementController. StoreMeasurementRequest valida versiones y campos; Measurement representa la fila; el controlador consulta estado por antigüedad. scripts/mqtt_bridge.py es el consumidor externo del mismo despliegue, no un microservicio nuevo por cada función. Su SQLite inbox es una bandeja de entrega, no una segunda BD de negocio. La API es la única que persiste measurements en PostgreSQL.

Figura 9 Backend vigente y módulos de dominio objetivo

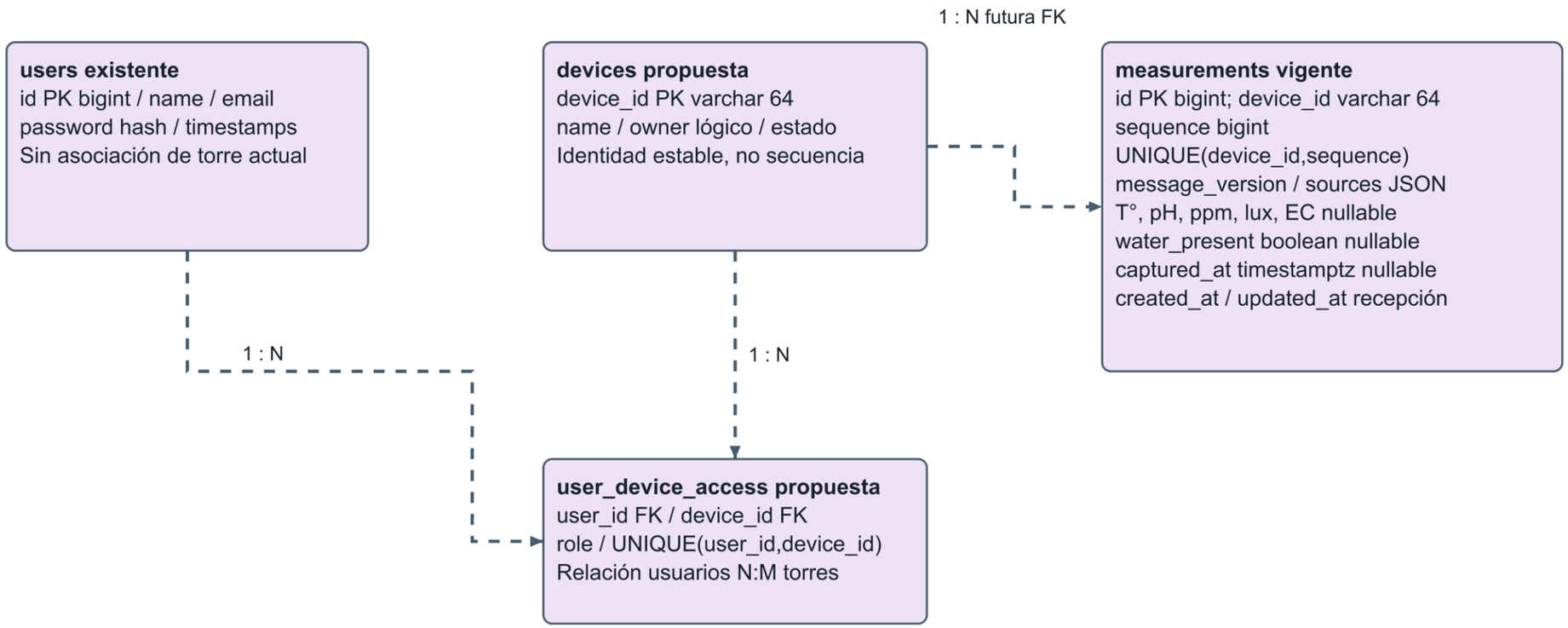


El dominio objetivo se propone dentro del monolito Laravel. Autenticación, autorización, dispositivos, perfiles, comandos, alertas y auditoría no se confunden con módulos implementados.

Esquema real y compatibilidad

measurements contiene id bigint PK, device_id varchar(64), sequence bigint positivo, sample_number nullable, reason JSON, números decimal para T°, pH, ppm, lux y EC, water_present boolean, sources JSON, message_version y captured_at. El índice UNIQUE(device_id, sequence) es la identidad de adquisición. created_at/updated_at registran recepción del servidor; captured_at timestamptz es adquisición UTC nullable. Los campos v1 de porcentaje/estado se conservan nullable y no se completan desde lux/flotador. Las migraciones del 07/10 y 14/10 son aditivas. Los rangos exactos están en sección 16 y contrato vigente.

Figura 10 Modelo de datos real y relación futura de identidad



Hoy measurements.device_id es texto sin FK a devices. Reconciliar filas test-* antes de añadir FK.

Continua: interfaz definida. Discontinua: propuesta pendiente. Colores identifican dominios.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

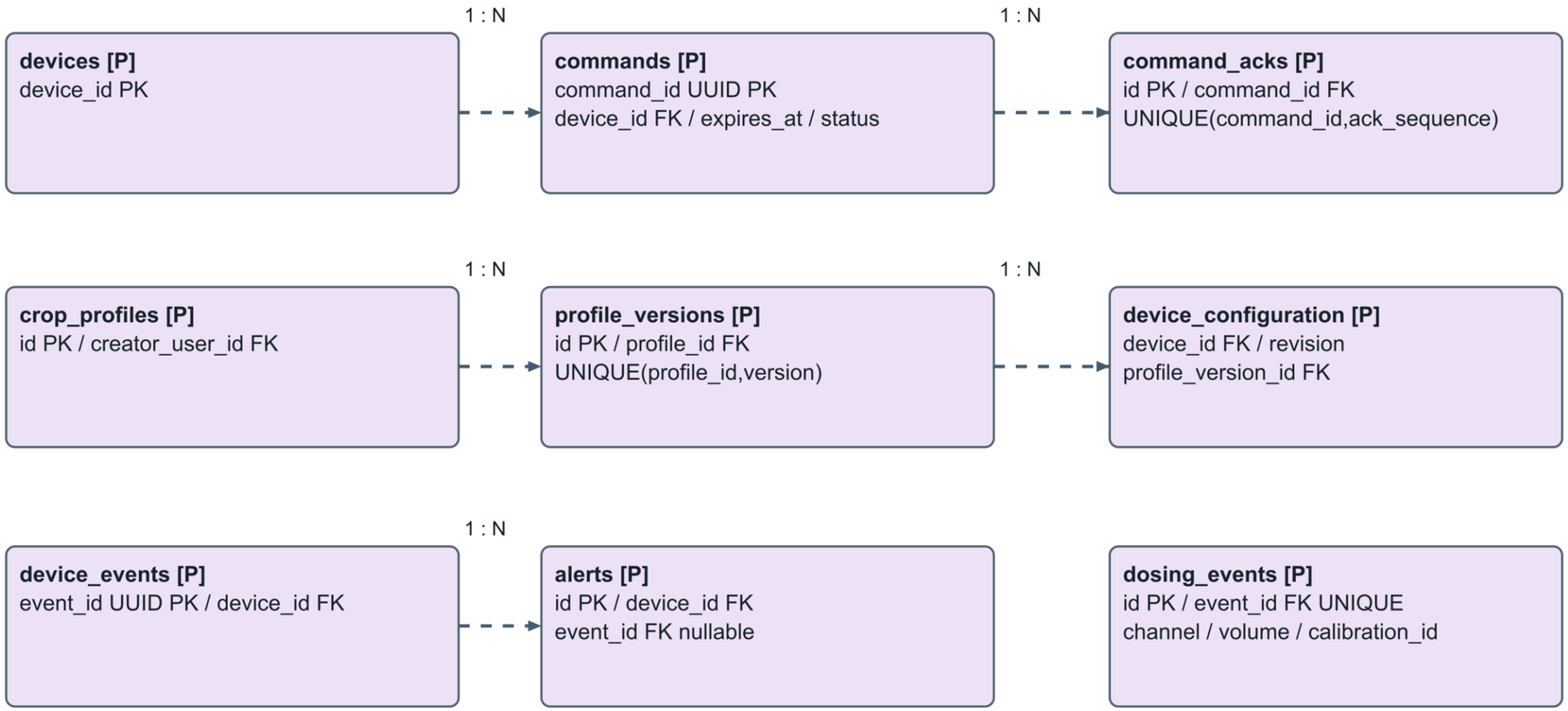
users proviene de la base Laravel. devices y user_device_access son diseño futuro. No existe hoy FK de measurements.device_id a una tabla devices.

users, password_reset_tokens, sessions, cache/cache_locks y jobs/job_batches/failed_jobs están definidos por migraciones base Laravel; personal_access_tokens tiene migración Sanctum. Su presencia o aplicación en un entorno no equivale a login implementado. No se usan Redis ni colas externas. El entorno de validación de producción aplicó migraciones completas; no se presume igual estado del backend de desarrollo. El taller inspecciona fuentes y migraciones, sin consultar ni alterar BD real.

Entidades de dominio propuestas

Entidad futura	Campos y tipos aproximados	Restricciones
devices	device_id varchar(64)PK; name varchar; timestamps UTC	Identidad por torre; desactivación lógica
user_device_access	user_id bigint FK; device_id FK; role varchar	UNIQUE(user_id,device_id); permisos lectura/control/admin
device_events	event_id UUID PK; device_id FK; sequence bigint; captured_at; received_at; type; payload JSONB	UNIQUE(device_id,event_sequence); separar secuencia evento de medición
commands	command_id UUID PK; device_id FK; action; parameters JSONB; created/expires; status	ID idempotente; índice(device_id, status,created_at) justificado por consulta
command_acks	id bigint PK; command_id FK; ack_sequence; status; reason; applied_at	UNIQUE(command_id,ack_sequence); varios estados por orden
crop_profiles	id bigint PK; creator_user_id FK; name; visibility	Social/clonado futuro; no control directo de GPIO
profile_versions	id bigint PK; profile_id FK; version int; parameters JSONB	UNIQUE(profile_id, version); versión inmutable
device_configuration	device_id FK; revision bigint; profile_version_id FK; params JSONB; status	UNIQUE(device_id, revision); desired/applied separados
dosing_events	id bigint PK; event_id FK; command_id FK nullable; channel; duration_ms; volume_ml; calibration_id	Event 1→0..1 dose; volumen estimado identificado; calibración referenciada
alerts	id bigint PK; device_id FK; event_id FK nullable; severity; state; acknowledged_at	Sin inventar alertas desde ausencia histórica
device_credentials	id bigint PK; device_id FK; secret_ref; version; revoked_at	No secreto en texto claro; hash/verificador o referencia cifrada
audit_log	id bigint PK; actor_user_id FK nullable; device_id FK nullable; action; result; received_at	Anexo propuesto para AuditLogging; política de privacidad

Figura 11 Modelo relacional objetivo complementario



Todas las cajas [P] son propuestas de diseño. Cardinalidades y campos detallados en sección 12.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

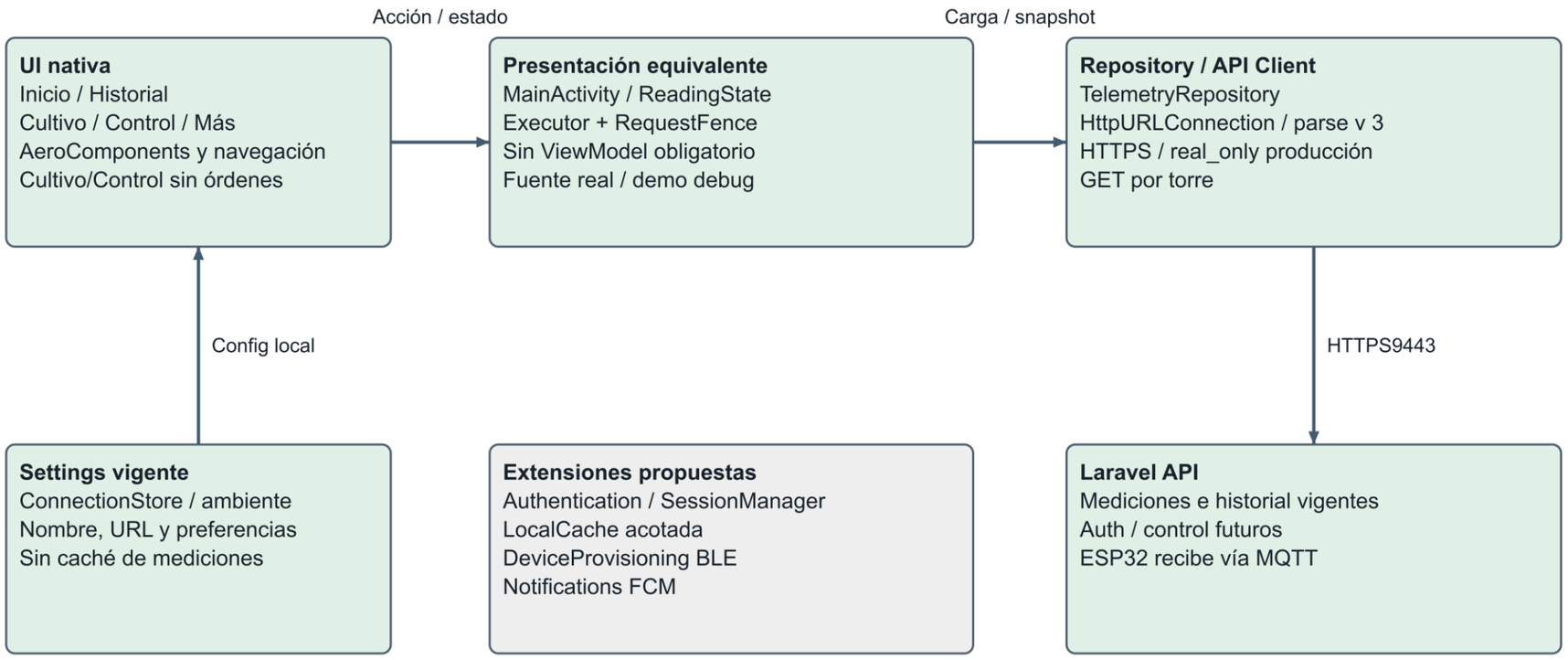
Modelo objetivo complementario. FK a dispositivos en comandos/configuración/eventos/alertas/credenciales; perfiles pertenecen a usuarios. No aplicar migraciones sin incremento aprobado.

Reconciliar antes de añadir devices: reconocer device_id físicos, separar test-*, resolver propiedad y no borrar filas históricas. Acceso N: M soporta colaboración sin perder torre; dispositivos no se fusionan por grupo. Indexar historial(device_id,created_at, id) si EXPLAIN y volumen lo justifican; retención, particionado y otros índices son mejoras por medir. UTC en almacenamiento, zona America/Tijuana en presentación; evitar usar sequence como reloj. Respaldar y probar restauración; no prometer permanencia sin ensayo.

13 Arquitectura frontend Android

La app vigente 0.7.0-integration usa Kotlin y vistas nativas. MainActivity cumple presentación equivalente a ViewModel y coordina Executor, ReadingState y RequestFence; TelemetryRepository realiza HTTP y Telemetry valida JSON. No añadir Compose o MVVM completo por uniformidad del diagrama. ConnectionStore guarda preferencias por servidor/torre; ConnectionEnvironment diferencia producción/desarrollo; la caché de lecturas no existe hoy.

Figura 12 Android nativo existente y extensiones



BLE propuesto: alta Wi-Fi con posesión física. FCM propuesto: aviso; consultar detalle por API.

Continua: interfaz definida. Discontinua: propuesta pendiente. Colores identifican dominios.
Azul hardware | Verde software | Naranja red | Morado datos | Rojo seguridad | Gris externo

Arquitectura Android coherente con mobile. Las extensiones de sesión, caché, aprovisionamiento y push se etiquetan propuestas.

Destino	Función vigente	Evolución
Inicio	Última recepción, fuente/origen y calidad	Estados actuadores tras contrato
Historial	Consulta GET filtrada y gráfica Canvas de 20 registros	Periodos/paginación propuestos
Cultivo	Preparación visual	Perfiles versionados mediante API futura
Control	Preparación sin órdenes	Órdenes backend con ACK y estado local
Más	Conexión, ambiente, apariencia y detalles	Sesión, BLE y notificaciones futuras

RequestFence invalida respuestas al cambiar fuente/torre/salir de Activity y evita mostrar datos ajenos por carrera. Producción exige HTTPS, real_only=1 y rechaza simulated o synthetic_test; no usa demo como fallback. Demo opt-in solo debug y explícita, aislada sin persistencia ni órdenes. Estado no_data/recent/stale describe edad de telemetría; no significa bomba activa, MQTT conectado o sensor calibrado. Null se muestra ausente/inválido según origen; false del flotador significa nivel bajo válido.

BLE futuro entra solo en modo físico de aprovisionamiento con ventana temporal y prueba de posesión; configura Wi-Fi sin enviar órdenes. FCM futuro entrega aviso con device_id/alert_id; Android consulta API autorizada para detalles. Una caché futura será acotada y marcada offline/edad; nunca convertirá un comando en acción diferida automáticamente. Contraseñas/token, cuando existan, deben almacenarse con protección AndroidKeystore y revocación backend; no en ConnectionStore actual.

14 Flujo de datos

1 La placa lee sensores, asigna sources y captured_at si el reloj está válido; reserva secuencia NVS y guarda pendiente. 2 Publica el JSON exacto en hydromate/{device_id}/telemetry. 3 Mosquitto verifica cuenta/ACL y distribuye. 4 Paho comprueba tópico, identidad, tamaño y retained; guarda inbox SQLite antes de confirmar transporte. 5 Worker llama POST interno/api/measurements. 6 Laravel valida y almacena; 201 devuelve fila. 7 Bridge publica ACK stored; placa elimina solo ese pendiente. 8 Android solicita GET filtrado y presenta adquisición/recepción sin fingir en vivo.

Si POST responde 409, bridge consulta la identidad exacta con sequence=N&limit=1 y compara todos los campos enviados; igualdad permite stored, diferencia conflict. La consulta exacta vigente reemplaza la limitación histórica de buscar 100 recepciones. Si POST falla por red/5xx el inbox conserva misma identidad y contenido; 422/4xx no reintentan como nueva medición. MQTT QoS y ACK de aplicación son capas distintas: recibir PUBACK no demuestra que Laravel escribió PostgreSQL [R8].

Una suscripción QoS1 no eleva una publicación QoS0. La publicación actual de PubSubClient hacia el bridge puede entregarse con QoS0, por lo que la recuperación de la placa se apoya en NVS y ACK de aplicación. La confirmación manual de transporte de Paho protege publicaciones con QoS superior cuando se usan, como en los ensayos del productor PC; no debe atribuirse esa garantía a cada publicación física [R8].

Flujo objetivo de control: Android autenticado→API→Policy por torre→CommandManagement persiste intención→publicador MQTT→ESP32 valida vigencia/deduplicación→SafetyManager→driver→evento/ACK→API/BD→Android. Persistir orden no equivale a aplicarla. El estado desired/applied se separa y orden stop debe ser prioritaria; una orden remota jamás deshabilita seguridad. FCM se origina después de una alerta persistida y no tiene autoridad sobre el actuador.

15 Protocolos de comunicación

Origen→destino	Protocolo/transporte	Puerto/canal	Cifrado/auth	Contenido/dirección	Reintentos y fallo
ESP32↔BH/ADS/INA	I2C eléctrico	21/22; direcciones	N/A local	Registros/ADC bidireccional	Timeout limitado; snapshot invalid; sin bloquear Safety
ESP32↔DS18B20	1-Wire digital	GPIO4	N/A local	T°/CRC bidireccional	Reintento acotado; invalid/edad
Flotador→ESP32	Contacto/GPIO	27	N/A local	LOW agua/HIGH bajo	Antirrebote validado; fallo→OFF
PH/TDS→ADS	Analógico/ADC	A0/A1	N/A local	Voltaje unidireccional	Saturación/invalid; no zero
ESP32→drivers	Digital/PWM	GPIO propuestos	N/A local	Actuación unidireccional	OFF hardware+timeout local
Android↔ESP32	BLE/GATT radio	Sin puerto TCP	Posesión/pairing propuestos	Alta Wi-Fi bidireccional	Ventana/timeout; repetir alta; no control
ESP32→AP	Wi-Fi IEEE802.11	2.4 GHz radio	WPA2 compatible; TLS superior	Transporte IP bidireccional	Reconexión 30 s banco; control continúa
ESP32↔Mosquitto	MQTT3.1.1/TCP/TLS	8884 objetivo; 8883 estándar	TLS CA+hostname/cuenta ACL	JSON telemetría/ACK; comandos futuros	QoS0 placa; pending 5 s; sin fallback
Bridge↔broker	MQTT/Paho TCP	1884 interno producción	Cuenta ACL; sin TLS red privada	Telemetría/ACK bidireccional	Suscribe QoS1; inbox antes ACK transporte
Bridge→Laravel	HTTP/TCP interno	API8080; local 8000	Aislamiento actual; servicio auth futuro	POST/GET reintento	Backoff hasta 30 s; pending duradero
Android↔Laravel	HTTPS/REST TCP/TLS	9443 seleccionado; 443 estándar	CA hostname; tokens futuros	GET actual; dominio futuro	Carga inicial/manual; errores visibles
Laravel↔PostgreSQL	Protocolo PostgreSQL/TCP	5432 solo red BD	Rol restringido; TLS si red no confiable	SQL/transacciones	Falla→error HTTP; no ACK stored
Laravel→FCM→Android	HTTP v1/TLS+servicio push	443 saliente	Cuenta servicio/token dispositivo	Aviso y consulta API	Backoff/idempotencia alerta; futuro

Wi-Fi es enlace de acceso y MQTT es mensajería sobre TCP; Internet es red de interconexión. TLS protege transporte pero no autoriza una acción física. Las redes Docker internas limitan exposición actual, pero no equivalen a identidad de servicio; si el bridge/API pasan a hosts diferentes, usar TLS y credencial de servicio. No se abren 5432 ni modifican firewalls en esta tarea.

16 Formato de mensajes

Contrato vigente de telemetría v3

El POST/MQTT actual es un objeto plano. message_version=3 identifica esquema; (device_id, sequence) sustituye message_id. No admite aún el envoltorio schema_version/type/payload de eventos propuestos. Campos obligatorios:device_id string≤64, sequence entero positivo≤bigint, seis variables y seis claves sources. captured_at es UTC exacto opcional/null y no más de 1 min en futuro; created_at lo asigna Laravel. Orígenes real/simulated requieren valor; unavailable/invalid requieren null. Unidades residen en nombres:temperature_c °C,light_lux lux,water_present boolean, ph adimensional,tds_ppm ppm,ec_us_cm µS/cm.

Campo	Tipo y límite prototipo	Calidad
temperature_c	number/null; 0–50	Validez/edad; no rango agronómico
light_lux	number/null; 0–100000	Lux, no PAR ni %
water_present	boolean/null	false válido; no porcentaje
ph	number/null; 0–14	M/B históricos; no prueban validación permanente
tds_ppm	number/null; 0–1000	Unavailable hasta reemplazo
ec_us_cm	number/null; 0–100000	Sensor independiente pendiente

Ejemplo 1 normal para hardware disponible; valores ilustrativos, no evidencia de ejecución. TDS/EC ausentes no impiden almacenar otras variables.

```
{
  "message_version": 3,
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 1001,
  "reason": [
    "periodic_poc"
  ],
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
  "temperature_c": 24.3,
  "light_lux": 450.5,
  "water_present": true,
  "ph": 6.2,
  "tds_ppm": null,
  "ec_us_cm": null,
  "sources": {
    "temperature_c": "real",
    "light_lux": "real",
    "water_present": "real",
    "ph": "real",
    "tds_ppm": "unavailable",
    "ec_us_cm": "unavailable"
  }
}
```

Ejemplo 2 sensor pH inválido, con el resto de la muestra conservado.


```
{
  "message_version": 3,
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 1002,
  "reason": [
    "periodic_poc"
  ],
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
  "temperature_c": 24.3,
  "light_lux": 450.5,
  "water_present": true,
  "ph": null,
  "tds_ppm": null,
  "ec_us_cm": null,
  "sources": {
    "temperature_c": "real",
    "light_lux": "real",
    "water_present": "real",
    "ph": "invalid",
    "tds_ppm": "unavailable",
    "ec_us_cm": "unavailable"
  }
}
```


Esquema objetivo de eventos y control

Propuesta hm-control-1 separada de v3: el envoltorio transporta schema_version string, type string, message_id UUID, device_id, sequence entero de evento por torre, captured_at UTC/null y payload object. Backend agrega received_at UTC; no se envía como hora fingida del ESP32. Mediciones/química en payload usan{value, unit, quality, source,calibration_id}; calidad good/invalid/unavailable/stale y source real/simulated se validan explícitamente. No enviar este envoltorio al POST actual. topic events y endpoint de ingestión propuestos deben implementarse juntos antes de producirlo.

3 Evento nivel bajo


```
{
  "schema_version": "hm-control-1",
  "type": "level.low",
  "message_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 1,
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
  "payload": {
    "water_present": false,
    "gpio_level": "HIGH",
    "quality": "good",
    "source": "real",
    "pump_request": "off",
    "reason": "low_water"
  }
}
```


4 Activación bomba


```
{
  "schema_version": "hm-control-1",
  "type": "irrigation.started",
  "message_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000002",
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 2,
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
  "payload": {
    "mode": "automatic",
    "requested": true,
    "output_commanded": "on",
    "physical_feedback": "unavailable",
    "max_on_ms": "<validar>",
    "source": "real"
  }
}
```

8 Evento dosificación

```
{
  "schema_version": "hm-control-1",
  "type": "dosing.completed",
  "message_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000003",
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 3,
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
  "payload": {
    "channel": "nutrient_a",
    "duration_ms": "<medir>",
    "estimated_volume_ml": "<calibrar>",
    "actual_volume_ml": null,
    "unit": "mL",
    "calibration_id": "<revision>",
    "outcome": "closed",
    "source": "real"
  }
}
```

9 Estado reconexión

```
{
  "schema_version": "hm-control-1",
  "type": "state.snapshot",
  "message_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000004",
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 4,
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
  "payload": {
    "boot_id": "<uuid>",
    "configuration_revision": 3,
    "irrigation_state": "IDLE",
    "dosing_state": "DISABLED",
    "last_measurement_sequence": 1002,
    "pending_measurements": 1,
    "clock_quality": "synchronized",
    "actuator_feedback": "unavailable"
  }
}
```

Los marcadores <validar>/<medir>/<calibrar> son campos pendientes, no JSON aceptable para activar hardware. En operación se exigen números positivos calibrados o se llega a deny. No afirmar bomba encendida por haber ordenado GPIO; sin retroalimentación se expone output_commanded y physical_feedback unavailable.

5 Comando remoto propuesto

```
{
  "schema_version": "hm-control-1",
  "type": "command",
  "message_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000010",
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 10,
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
  "payload": {
    "command_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000010",
    "target_device_id": "hydromate-01",
    "action": "irrigation.stop",
    "parameters": {},
    "created_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
    "expires_at": "2026-10-14T19:00:30Z",
    "status": "pending"
  }
}
```

La orden stop sirve como ejemplo sin inventar duración ON. ESP32 valida esquema/tamaño/acción permitida/identidad, fecha, expiry, command_id y digest persistidos, revisión config y Safety. Sin UTC confiable rechaza activación remota; stop seguro puede aceptarse según política local. QoS1 no se considera exactly-once de actuador. Registrar ID aceptado antes de actuar; duplicado no ejecuta de nuevo y devuelve último resultado. Retener registro al menos durante ventana más posible retraso; horizonte y capacidad por validar. Si falla NVS, rechazar acciones peligrosas.

6 Confirmación de comando propuesta

```
{
  "schema_version": "hm-control-1",
  "type": "command.ack",
  "message_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000011",
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 11,
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:01Z",
  "payload": {
    "command_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000010",
    "ack_sequence": 1,
    "status": "applied",
    "reason": "safe_stop",
    "output_commanded": "off",
    "physical_feedback": "unavailable"
  }
}
```

Estados objetivo pending→published→accepted→applied/completed o rejected/expired/failed/aborted. accepted solo valida intención; applied significa estado de driver solicitado, no confirmación de caudal. El ACK de telemetría actual sigue siendo{"sequence": 1001, "status": "stored"}; no reemplazarlo por command.ack.

7 Cambio de configuración propuesto

```
{
  "schema_version": "hm-control-1",
  "type": "configuration.desired",
  "message_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000012",
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 12,
  "captured_at": "2026-10-14T19:00:00Z",
  "payload": {
    "revision": 4,
    "expected_revision": 3,
    "profile_version_id": "<validar>",
    "parameters": {
      "dosing_enabled": false
    },
    "expires_at": "2026-10-14T19:05:00Z"
  }
}
```

Validar completa, restricciones y calibraciones; escribir versión nueva NVS atomizada; aplicar cuando no hay dosis/mezcla y ACK applied_revision. Conflicto de revisión rechaza actualización. Falla de escritura conserva última configuración válida. Parámetros remotos nunca deshabilitan nivel bajo ni límites duros. Credenciales no viajan en mensajes de perfil.

10 Error de validación actual

```
{
  "message": "<mensaje de validación Laravel>",
  "errors": {
    "ph": [
      "<debe ser null cuando sources.ph es invalid>"
    ]
  }
}
```

HTTP422 utiliza{message, errors} por campo; el texto concreto puede cambiar con idioma versión. El bridge publica ACK rejected y conserva diagnóstico; el firmware detiene envío conservando pendiente. Para esquema objetivo, errores de control llevan código estable INVALID_PAYLOAD/EXPIRED/UNAUTHORIZED/LOCAL_LOCKOUT sin filtrar secretos. Ejemplos JSON del taller se guardan en fuente contenido.json; no son fixtures de prueba física.

17 Endpoints tópicos y eventos

No se adopta hydromate/v1/devices/... por defecto: implementación real usa hydromate/{device_id}/telemetry y /ack. La version del payload v3 no obliga a cambiar tópico. Mantener

ubicación actual evita reconfigurar ACL/firmware/bridge. Nuevos eventos y control extienden prefijo por torre y requieren ACL explícitas; no habilitarlos por diagramarlos.

Tópico	Publica→suscribe	QoS / retained	Estado y offline
hydromate/{id}/telemetry	ESP32→bridge	Actual pub QoS0; sub QoS1; no	I; NVS un pendiente, reenvío idéntico 5 s
hydromate/{id}/ack	bridge→ESP32	Pub QoS1; sub según PubSubClient; no	I; stored/rejected/conflict; no es orden
hydromate/{id}/state	ESP32→integración	Propuesta QoS1; retained sí solo estado	D; boot_id/fecha; retained no prueba liveness
hydromate/{id}/events	ESP32→integración	Propuesta QoS1; no	D; cola acotada/UUID/deduplicación
hydromate/{id}/commands	publicador backend→ESP32	Propuesta QoS1; no	D; no activar por reconexión; expiry/ID
hydromate/{id}/command_acks	ESP32→integración	Propuesta QoS1; no	D; separado ACK persistencia
hydromate/{id}/configuration	backend→ESP32	Propuesta QoS1; no inicialmente	D; revisión+vigencia; ACK aplicada

ACL objetivo: cuenta de torre publica sus telemetry/state/events/command_acks y lee sus ack/commands/configuration; no puede leer otra torre ni publicar órdenes. Bridge actual solo ingesta y ACK; publicador de control debe contar con rol diferenciado. No habilitar comandos retained. Sesiones duraderas pueden redeliverar mensajes QoS aunque no retenidos: identidad/vigencia/veto siguen obligatorios. LWT estado offline futuro describe conexión broker, no seguridad eléctrica ni estado actual de sensor [R8/R9].

Método y ruta real	Entrada	Salida y errores	Acceso actual
POST /api/measurements	JSON v1/v2/v3	201 fila; 422; 409; 5xx	Interno; público 403 por gate
GET /api/measurements	device_id; limit 1–100; sequence;real_only	200 array/[]; 422; cabecera freshness	Público GET según gate; sin propiedad aún
GET /api/measurements/latest	device_id;real_only	200 objeto; 404 sin datos; 422	Misma política consulta
GET /api/devices/{id}/status	id válido;real_only	200 no_data/recent/stale; 422	Antigüedad, no presencia MQTT

API de dominio propuesta

Método/ruta propuesta	Autorización y entradas	Salidas principales
POST /api/auth/login; DELETE /api/auth/session	Login limitado; token para revocar	200 token/204; 401/422/429
GET/POST /api/devices; DELETE /api/devices/{id}/access	Token+policy; alta con posesión/retiro asociación	200/201/204; 403/409/422
GET /api/devices/{id}/events	Acceso lectura; cursor/fechas	200 eventos; 403/422
POST /api/devices/{id}/commands	Rol control; action/parameters/expiry/idempotency_key	202 command pending; 403/409/422

Método/ruta propuesta	Autorización y entradas	Salidas principales
GET /api/devices/{id}/commands/{command_id}	Acceso torre; orden pertenece a la torre	200 estado; 403/404
GET/PATCH /api/devices/{id}/configuration	Admin/rol config; expected_revision/parametros	200 desired/applied; 409/422
GET/POST /api/crop-profiles; POST /api/crop-profiles/{id}/versions	Token/propietario; perfil y versión	200/201; 403/409/422
GET /api/devices/{id}/alerts; POST /api/devices/{id}/alerts/{alert}/ack	Lectura/operador; relación torre	200/204; 403/404
POST /api/device-events interno	Credencial servicio; hm-control-1	201/409 idempotente/422; no público

Historial continúa en GET measurements existente; no duplicar/api/history. Autorización propietaria futura también debe aplicarse a rutas actuales, no solo a las nuevas. Gate HTTP actual de GET/HEAD no implementa Policies por usuario. Un filtro device_id o un origen real_only nunca prueba acceso permitido.

18 Autenticación y protección de credenciales

Situación actual: broker autenticado con ACL; HTTPS público permite consulta y bloquea POST; login de usuarios y propiedad torre pendientes. Esta política de consulta pública no cumple todavía RF15/RF31 de privacidad por cuenta. Arquitectura objetivo selecciona Sanctum para tokens Android y Policies por torre. Login entrega token de rol/permisos restringidos; backend almacena verificador hash, expiración/revocación y no contraseña en texto plano. Android protege secreto en su almacén seguro. Revocar/logout invalida token servidor y el cliente elimina copia [R10].

La ACL preparada actualmente contiene hydromate-device para publicar únicamente hydromate/hydromate-01/telemetry y leer su ack; hydromate-bridge suscribe hydromate/+/telemetry y publica hydromate/+/ack. El aislamiento multi torre requiere cuentas individuales y reglas equivalentes por device_id al incorporar unidades; no se presume implementada esa gestión.

Dispositivo:device_id estable asociado a credencial individual MQTT, no MAC como secreto. Cuenta/ACL privadas por torre, rotación versionada y revocación Mosquitto. No reusar token Android como contraseña MQTT. TLS valida CA/hostname y reloj; no setInsecure ni fallback. Un ESP32 falso con device_id correcto carece de ACL válida; aun así Laravel valida identidad de mensaje y el bridge contrasta tópico. La afirmación source=real es declaración del productor, no autenticidad metrológica.

Secreto	Almacenamiento	Protección/operación
Wi-Fi/MQTT ESP32	Actualmente secrets.h privado; objetivo NVS protegida	Excluido Git/logs; BLE posesión; cifrado flash/NVS propuesto por validar
APP_KEY / DB / bridge	Archivo privado VPS /etc/hydromate/.env	Permisos rootless; sin build context; rol sin superusuario
Certificados privados TLS	/etc/hydromate/https y mqtt externos	Read-only; CA pública sí distribuible; renovación/reload validar
Usuario Android	Keystore/almacén seguro futuro	No guardar contraseña; revocación y expiry
FCM cuenta servicio	Secreto externo servidor futuro	Sin APK/repositorio; alcance envío
Brokerpassword_file	Secretos externos / hash compatible Mosquitto	ACL por id; revocación con reload probado

Amenazas y controles: acceso cruzado→Policy user_device_access en cada consulta/acción; inyección→lista acciones y parámetros tipados sin comandos de shell; replay→command_id persistido+expiry+digest; datos ajenos→ACL por torre+policy HTTP; filtración→exclusión.env/secrets, revisión antes publicar y rotación si ocurre; control inseguro→veto ESP32 y no control por BLE directo. Limitar tamaño mensaje, frecuencia y logs sin secretos. No exponer PostgreSQL; backups cifrados y

restauración ensayada. Estos controles objetivos deben validarse con dos cuentas/dos torres antes de prometer privacidad.

19 Funcionamiento offline y reinicios

La operación local requiere energía, configuración válida, sensores relevantes y mecanismo seguro. No existe UPS confirmada; un corte eléctrico apaga bomba/luz y el mecanismo dosificador debe cerrarse sin energía. La autonomía objetivo no está implementada en el sketch actual sin actuadores. NVS hoy conserva secuencias y un pendiente; perfiles/calibraciones versionadas y journal de actuación son diseño.

Escenario/detector	Continúa / apaga	Persistencia y registro	Sincronización / intervención
1 Wi-Fi cae / Communication	Control seguro local; dosis bajo reglas locales	NVS config+pending; evento red	Reconectar; una muestra pendiente actual; historial offline futuro acotado
2 Internet cae / TCP timeout	Sensores/seguridad siguen; sin nuevas órdenes	Evento falla sin inventar hora	Reenvío idéntico; reloj monotónico
3 Broker cae / MQTT	Igual offline; no parar por simple desconexión si condiciones seguras	Pending NVS; estado no confirmado	ACK stored tras retorno; no replay comandos
4 Laravel caído / bridge HTTP	ESP32 local; bridge sigue guardando inbox	SQLite pending; no ACK stored	Backoff; POST con misma identidad
5 PostgreSQL no responde / API	Control local; API error; no confirmar persistencia	Pendiente inbox/NVS; error servicio	Recuperar BD y reintentar; no borrar datos
6 ESP32 reinicia / boot reason	Todas salidas OFF; dosis DISABLED	Config válida/journal; aborto; reserva nuevo rango	Autoprueba/nivel; reenviar pending; no retomar dosis
7 Corte eléctrico / pérdida energía	No control sin energía; bomba/luz OFF	NVS commits anteriores; cierre pasivo dosis	Detectar en boot; validar cierre físico
8 Energía recupera / boot	OFF antes GPIO; validar condiciones	Registro reset; configuración con CRC	Rearmar READY; mezcla dosificación interrumpida requiere revisión
9 Internet recupera / Comms	Control local independiente	Reenviar pendiente y estado objetivo	Comprobar vigencia/counters; no activar retained
10 Sensor falla / SensorManager	Apagar dosificación que depende; nivel inválido bomba OFF	null/invalid; error por sensor	Recuperar lecturas/calibración; no cero
11 Nivel bajo / GPIO27 HIGH	Bomba OFF y todos canales cerrados	Evento/bloqueo local	Agua estable+validación+reconocimiento; no ON anterior
12 Dosis interrumpida / journal	Cerrar todos; no repetir	Presupuesto conservador/aborted	Inspección mezcla+relectura; intervención
13 Orden antigua / expiry/ID	Rechazar; ninguna activación	ACK expired/duplicate; log	Conservar último resultado; nueva orden explícita

Propuesta sin UTC: temporizadores locales funcionan con monotónico, agenda absoluta entra en política segura configurada; rechazar activación remota con vigencia inverificable. No confiar en hora Android para comandos. Deep sleep se excluye en operación normal; modem-sleep/frecuencia dinámica se ensayan antes. Sueño ligero automático solo tras medir despertar/supervisión y bloqueado con actuación/dosis/mezcla/fallo conforme D45 [R6]. Cadencia 5 s/300 s es propuesta energía; banco actual 30 s y reintento 5 s, no plazo del veto.

20 Tecnologías y versiones

Tecnología	Versión/selección	Uso y entorno	Estado/justificación
ESP32	Dev Kit V1; chip/revisión por identificar	Control embebido clásico	A; recursos IoT y GPIO; verificar placa
Arduino ESP32	Core 3.3.11 registrado	Sketch actual C++	I compilado; no afirmar IDF actual
ESP-IDF / FreeRTOS	ESP-IDF6.x candidato por validar; FreeRTOS del SDK	Firmware modular objetivo	D; no migración ni versión RTOS instalada comprobada
Mosquitto	2.0.22 imagen propia	Broker Docker	I ensayo local; ACL/TLS
MQTT	3.1.1 actual	ESP32/Paho sobre TCP	QoS limitado placa; ACK aplicación
Laravel	13.33.0 según lock/evidencia	API monolítica PHP	I validación/Eloquent
PHP	8.4.26 portátil; imagen 8.4	Local/API contenedor	I; no confundir tag con patch remoto
PostgreSQL	16; patch depende de imagen	BD contenedor	I local; interno y persistente
Python / Paho	Python 3 imagen; Paho 2.1.0	Bridge/bandeja SQLite	I; runtime patch no confirmado VPS
Android	App 0.7.0-integration; compile 37, target 35, min 26	Kotlin/vistas; teléfono Android 13 histórico	I compilación; QA/instalación v3 física pendiente
Kotlin / AGP	AGP 9.3.1 en mobile/build.gradle.kts; versión exacta del compilador Kotlin no registrada	App nativa	Fuente vigente; no nueva librería red/UI
FCM	HTTP v1 objetivo	Servicio push externo	F sin cuenta/despliegue confirmados
TLS	Política 1.2/1.3 según cliente validado	MQTT/HTTPS	I ensayo local CA/hostname; no cert remoto comprobado
JSON / SQLite / NVS	JSON UTF-8; SQLite bandeja; Preferences NVS	Contratos/pending	I; dominios distintos

Versiones anteriores se conservan en embedded/README y composer.lock. No se instala software global ni fija un SDK nuevo desde el taller. Al congelar binarios registrar lockfile, digest imagen, versión chip y hash firmware; tags como postgres: 16 o stable-alpine no fijan patch. Documentación técnica consultada 14/10/2026; el puntero stable de ESP-IDF se observó 6.1 y no identifica el SDK del Arduino instalado.

21 Matriz de trazabilidad

ID	Requisito	Físico	Firmware	Backend	BD	Android	Estado	Evidencia/prueba
T01	Nivel bajo	S07	Level/Safety	Events objetivo	device_eventsP	Inicio/alerta P	A lectura; D protección	GPIO LOW/HIGH07/10; probar OFF con ON manual
T02	Temperatura	S06	Temperature	store/index	measurements	Inicio/Historial	I local	10 entregas 07/10; desconectar/CRC
T03	pH	S01/S03	PH	validación v3	measurements	Inicio/Historial	A calibración; I telemetría	Buffers 05/10; revalidar con potencia
T04	TDS	S02	TDS/Power	sources v3	measurements	Ausente/origen	V reemplazo	Patrón+temperatura; bloquear A/B
T05	Iluminación	S04/A02	Light/Lighting	Events/config P	measurements/events P	Lux/control P	I lectura; D LED	Lux 07/10; caracterizar carga/horario
T06	Recirculación	A01	Irrigation/Safety	Command P	commands/events P	Control P	D/V	Agua/timeout/picos/4 h hidráulica
T07	Control manual	A01–A06	Control/Safety	Command P	commands/acks P	Control P	D	Vigencia/replay/bajo; no omitir veto
T08	Control automático	A01–A06	Profile/Time/Control	Profile P	profile_versionsP	Cultivo P	D	Agenda y monotónico offline
T09	Cuatro canales	A03–A06	Dosing/Driver	Dosing Events P	dosing_eventsP	Control P	D/V	10 dosis/canal; cierre al cortar luz
T10	Bloqueos seguridad	S07/A01–A06	Safety	Registro P	events/alerts P	Estado P	D	Interbloqueos A/B/Up Down/límites
T11	Telemetría	ESP32/red	Communication	Request/Controller	measurements	Repository	I	07/10 físico; 14/10 TLS local
T12	Historial	Red	Event/Communication	index/latest	measurements	Historial	I local	Comparación API; datos por id
T13	Autenticación	Servidor/teléfono	Credencial MQTT	Sanctum P	users/tokens	Session P	D usuario; I broker	2 usuarios/token revocado
T14	Acceso por torre	Torre identificada	DeviceID	Policy P	user_device_accessP	Selección P	D	Cruce cuentas/ACL rechazado
T15	Perfiles	ESP32 NVS	Profile/Storage	CropProfiles P	profiles/versions P	Cultivo P	D	Versión/conflicto/activación segura
T16	Offline	ESP32 energizado	Safety/Time	Sin dependencia	Bandeja actual	Edad/errores	I reenvío; D control	Corte broker 07/10; veto sin red pendiente
T17	Reinicio seguro	Drivers mecánicos	Storage/Safety	Audit P	events P	Estado P	D; I pendiente	Brownout/reset ON; no retomar dosis
T18	Alertas	Alarma A07 opcional	Safety/Event	Alerts/FCM P	alerts P	Notifications P	D/F	Evento único+aviso; no safety remoto
T19	Eventos actuador	A01–A06	Event/Driver	Ingest Events P	device_eventsP	Estado P	D	Distinguir salida solicitada/feedback
T20	Calibración	S01/S02/canales	PH/TDS/Storage	Config P	config/cal ref P	Calibración P	A pH; V resto	Buffers históricos; dosis patrón
T21	Actualizar config	NVS	Profile/Storage	Config P	device_configurationP	Más/Cultivo P	D	CRC/revisión/corte durante escritura
T22	Sincronizar	Wi-Fi/MQTT	NVS/Comms	Bridge/controller	UNIQUE+SQLite	Snapshot	I telemetría	901/90207/10; ID exacto vigente
T23	Aprovisionamiento	Radio BLE	Provisioning P	Alta Device P	devices P	BLE P	D	Posesión/reintento/no órdenes
T24	Consumo energético	S05 opcional	PowerMonitor	Ingest P	measurements_extensionP	Indicador P	V/F	Validar bus/shunt; medición real
T25	Privacidad/secretos	ESP32/VPS/app	Storage protegido P	Policy/secret config	hash/referencias	Keystore P	Parcial	Inspección Git/logs/rotación
T26	Persistencia datos	Volúmenes	Pending NVS	ACK tras persistir	PostgreSQL/SQLite	GET	I ensayo local	Reinicio API/BD14/10; restore pendiente

P indica propuesta, no tabla/módulo desplegado. La matriz cubre responsabilidades del taller y se complementa con RF/RNF de T6 actualizado, cuyos criterios docentes se conservan. Historial de actuación, conexión bidireccional de control, perfiles, autenticación y notificaciones siguen pendientes aunque su arquitectura esté asignada. Compartición/clonación, grupos y multi torres son evolución; no se mezclan identidades en measurements.

22 Decisiones congeladas y control de cambios

Congelamiento de arquitectura y control de cambios: se preservan las decisiones históricas D01–D58. Los ADR de esta sección consolidan responsabilidades sin convertir propuestas físicas en nuevos hechos. Fecha 14/10/2026. Estado ratificada significa decisión ya existente; diseño de base significa propuesta normativa de este taller pendiente de validación.

ADR01 ESP32 como controlador

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada. Contexto: Torre IoT con GPIO y sensores; D01. Alternativas: Raspberry Pi/ESP32. Decisión: ESP32. Justificación: Control integrado sin host adicional. Consecuencias: Requiere firmware determinista. Riesgos: Recursos/timing; placa exacta pendiente.

ADR02 Prioridad del control local

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada. Contexto: D04 seguridad sin Internet. Alternativas: Control nube/local. Decisión: Seguridad y control crítico ESP32. Justificación: Red no ofrece plazo seguro. Consecuencias: Servidor supervisa; órdenes vetoables. Riesgos: Implementación Safety pendiente.

ADR03 MQTT TLS y Mosquitto

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada. Contexto: D01/D53/D58 telemetría. Alternativas: HTTP polling/broker MQTT. Decisión: Mosquitto TLS8884. Justificación: Pub/sub con identidad/ACL. Consecuencias: Bridge y ACK aplicación necesarios. Riesgos: TLS/credenciales/replay.

ADR04 Android por HTTPS REST

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada. Contexto: D01/D24/D58 cliente. Alternativas: MQTT directo/REST. Decisión: API HTTPS9443. Justificación: Acceso negocio centralizado. Consecuencias: Sin DB ni GPIO directos. Riesgos: Usuarios privados pendientes.

ADR05 Laravel monolítico

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada. Contexto: Backend real y rutas existentes. Alternativas: Microservicios/Laravel. Decisión: Conservar Laravel. Justificación: Incremento aditivo y módulos internos. Consecuencias: Consumidor Python sigue adaptador. Riesgos: Eventos comandos no implementados.

ADR06 PostgreSQL e identidad

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada. Contexto: D06/D19 persistencia y dedup. Alternativas: Rehacer BD/adaptar. Decisión: UNIQUE(device_id, sequence). Justificación: Reenvíos seguros con igual contenido. Consecuencias: Preservar esquema/histórico. Riesgos: NVS borrada requiere reconciliar.

ADR07 Android nativo existente

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada. Contexto: D22/D28 app Kotlin. Alternativas: Web Blade/nativo. Decisión: Vistas Kotlin y módulos vigentes. Justificación: Reutiliza trabajo probado. Consecuencias: No frontend paralelo. Riesgos: QA pendiente.

ADR08 ADS1115 para química

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada con validación eléctrica. Contexto: Bitácora 05/10 I2C 0x48. Alternativas: ADC interno/externo. Decisión: A0 pH yA1 TDS reservado. Justificación: Cadena analógica observada. Consecuencias: Acondicionamiento y recalibración. Riesgos: PGA no amplía límites VDD.

ADR09 Dosificación cuatro canales

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada abstracción. Contexto: D05 mecanismo pendiente. Alternativas: Bombas/peristálticas/pinch servo. Decisión: Interfaz A/B/Up/Down; física abierta. Justificación: No acoplar perfil a mecanismo. Consecuencias: Calibración por canal/cierre seguro. Riesgos: Gravedad fugas/servo sin energía.

ADR10 Nivel protege bomba

Fecha: 14/10/2026. Estado: Diseño de base. Contexto: D04+flotador LOW agua. Alternativas: Veto nube/veto local. Decisión: HIGH→OFF/bloqueo. Justificación: Sin red conserva protección. Consecuencias: Cable abierto bloquea; recovery definido. Riesgos: Corto GND no detectado.

ADR11 Credenciales separadas

Fecha: 14/10/2026. Estado: Diseño de base. Contexto: ACL broker y usuarios futuros. Alternativas: Token común/cuentas diferentes. Decisión: Usuario Sanctum y dispositivo MQTT. Justificación: Privilegios separables. Consecuencias: Policies+ACL+rotación. Riesgos: API pública aún sin privacidad.

ADR12 Recuperación sin retomar dosis

Fecha: 14/10/2026. Estado: Diseño de base. Contexto: D19NVS/D04. Alternativas: Continuar última acción/rearmar. Decisión: OFF+autoprueba; dosis abortada. Justificación: Evita sobredosis por replay. Consecuencias: Journal/counters conservadores. Riesgos: Mecanismo de cierre físico pendiente.

ADR13 Contratos compatibles

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada v3 / propuesta control. Contexto: D56 v3 evidencia vigente. Alternativas: Envelope universal/adaptar. Decisión: V3 plano actual; hm-control-1 separado propuesto. Justificación: No romper ingestión real. Consecuencias: Rutas/tópicos nuevos incrementales. Riesgos: Confusión versiones; pruebas contrato.

ADR14 Servidor compartido aislado

Fecha: 14/10/2026. Estado: Ratificada objetivo. Contexto: D55–D58 chitiito intocable. Alternativas: Servicios globales/aislamiento. Decisión: Rootless hydromate 9443/8884; BD interna. Justificación: Conservar recursos ajenos. Consecuencias: Volúmenes/redes cuenta propias. Riesgos: Sin VPS observado; recursos compartidos.

Control posterior: emitir solicitud con ID/requisito afectado, evidencia técnica, alternativas, impacto en seguridad/pines/contratos/costos y migración/rollback sin borrar datos. Evaluar y registrar ADR sucesor con fecha/autor/estado; marcar sustituida la decisión anterior. Actualizar ARCHITECTURE/TELEMETRY_CONTRACT/SETUP/STATUS según cambios; revisar figuras, tablas y trazabilidad en una misma entrega. No usar fecha de archivo como aprobación. Pinout/presupuesto/tiempos no son congelados hasta ensayo; tampoco lo es proveedor definitivo.

23 Riesgos y decisiones pendientes

Riesgo o pendiente	Acción de validación	Condición de liberación
Mecanismo dosificación	Comparar bomba/pinch; 10 dosis/canal y fallo energía	Cierre seguro, tolerancia RF/RNF docente y calibración
TDS defectuoso	Reemplazo kit; bruto ADS/multímetro; patrón	Respuesta repetible/compensada antes A/B
pH5 V→ADC3.3 V	Caracterizar extremos/protección/recalibrar	Sin excesos ADS ni distorsión no compensada
Pinout/control boot	Identificar placa; reset/watchdog/brownout	Cero actuación involuntaria
D4184/bomba	Verificar entrada 3.3 V/pico/temperatura	Corriente segura y OFF independiente

Riesgo o pendiente	Acción de validación	Condición de liberación
Lámpara/servos/fuente	Modelo/tensión/arranque/balance térmico	Fuente/rail/fusibles cables dimensionados
Interferencia pH/TDS	Comparar ciclos ON/OFF y estabilización	Error aceptable fijado por medición
Tiempo Safety y mezcla	Medir latencia GPIO→OFF, caudal y homogeneidad	Límites parámetros aprobados; sin valores predeterminados peligrosos
Nube 9443/8884	Administrador provisiona; ensayo físico TLS	No afirmar publicación hasta evidencia
Privacidad pública auth	Sanctum/Policies/2 cuentas	Cero acceso cruzado; tokens revocados
Persistencia/cola	Prueba restore/corte escritura/overflow	Sin repetir dosis ni pérdida silenciosa pending
QA Android	TalkBack/gestos/lifecycle/teléfono v3	Comparar API real; null/edad/errores
Objetivos agronómicos	Medir volumen útil; elegir perfiles/insumos	Rangos versionados no inventados
Consumo INA/ahorro	Rama/shunt/registro real	Separar medido de estimado; sin deep sleep normal

Orden de implementación conservado: consolidar BD/API→QA Android mínimo→ESP32 real→potencia segura→automatización local→control remoto con autorización. Las funciones objetivo requeridas por proyecto académico se planifican, pero no se ejecutan por el taller. Los montos históricos y compras pendientes no se totalizan como saldo; no se contrata VPS ni se compra hardware en esta tarea.

Auditoría técnica y visual de entrega

Auditoría documental: correspondenciaS01–S09/A01–A07 con señales y módulos; pines propuestos únicos y reservas clásicas revisadas; potencia separada; rangos ADS/INA contrastados con fabricante; circuito de cierre y cabecera exacta quedan pendientes. Software: rutas reales identificadas; consumidores responsables; v3 plano/ACK actual separados de objetivos; SQLite y PostgreSQL con roles distintos; autenticación/Policies no marcadas I; secuencias/fechas/expiry definidos. Trazabilidad: cada requisito tiene responsable, interfaz, figura/sección y ensayo pendiente.

La auditoría de este entregable inspecciona fuentes/evidencia y diagramas; no repite pruebas operativas ni ensayos físicos. El registro de QA adjunto indica páginas renderizadas y revisión visual observada. El control de implementación física solo puede aprobarse tras mediciones y señales seguras, no por este PDF.

24 Conclusión

HydroMate dispone de una ruta de telemetría local comprobada y un software evolucionado para representar sensores ausentes sin inventar lecturas. La arquitectura mantiene la identidad por torre, Laravel como frontera de persistencia y Android como cliente de supervisión. Las protecciones y la actuación local se asignan a un firmware modular por desarrollar; el mecanismo dosificador y las características eléctricas pendientes conservan su condición de validación.

Un ingeniero diferente puede continuar con estas responsabilidades, contratos y criterios de aceptación sin una explicación verbal del flujo. Para fabricar o activar la automatización necesita completar las verificaciones de placa, potencia, cierre mecánico, calibración, límites y tiempos que se señalan. Esa distinción permite congelar la arquitectura principal y conservar un proceso técnico de cambio sin declarar terminado el sistema.

25 Referencias

[R1] Texas Instruments. ADS1115 datasheet SBAS444E. Límites de alimentación, entradas y PGA. Consultado 14/10/2026. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf

[R2] Espressif. ESP32 datasheet. GPIO, strapping, flash y entradas. Consultado 14/10/2026. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[R3] DFRobot. Gravity Analog TDS SEN0244. Alimentación y salida nominal. Consultado 14/10/2026. https://wiki.dfrobot.com/sen0244

[R4] Texas Instruments. INA219 datasheet. Rango del bus. Consultado 14/10/2026. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf

[R5] Texas Instruments. INA226 datasheet. Rango del bus. Consultado 14/10/2026. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf

[R6] Espressif. ESP-IDF Sleep Modes. Disponibilidad radio y sueño. Consultado 14/10/2026. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/sleep_modes.html

[R7] Espressif. ESP-IDF Watchdogs. Supervisión de tareas. Consultado 14/10/2026. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/wdts.html

[R8] OASIS. MQTT Version 3.1.1. QoS, retained y sesiones. Consultado 14/10/2026. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

[R9] Eclipse Mosquitto. mosquitto.conf manual. TLS/ACL/autenticación. Consultado 14/10/2026. https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html

[R10] Laravel. Sanctum 13.x. Tokens para aplicaciones móviles. Consultado 14/10/2026. https://laravel.com/framework/docs/13.x/sanctum

[R11] Analog Devices. DS18B20 datasheet. Alimentación, 1-Wire y CRC. Consultado 14/10/2026. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf

Fuentes internas consultadas

AGENTS.md; docs/STATUS.md; docs/PROJECT_CONTEXT.md; docs/DECISIONS.md; docs/ARCHITECTURE.md. Contexto 14/10 y registros D01–D58.

Documentos PDC/HydroMate_Bitacora_Pruebas_Sensores_Diagnostico_TDS_05-10-2026.docx. Autor: Valdez Meza Kevin Osmar; pruebas/calibración pH y TDS defectuoso.

reports/HydroMate_Estado_Actual_2026-10-06.docx. Estado histórico; sin pruebas nuevas.

Documentos PDC/T6_PDC_1288703_act.docx. Requisitos RF/RNF actualizados; no se modifica original ni se presume aprobación docente.

docs/TELEMETRY_CONTRACT.md; docs/API.md; embedded/README.md; embedded/HydroMateTelemetry/*.ino y sensor_config.h; Documentos PDC/tests/PruebaSensores1.ino.

hydromate-backend/routes/api.php, app/Http/Controllers/Api/MeasurementController.php, app/Http/Requests/StoreMeasurementRequest.php, database/migrations y composer.lock.

mobile/app/build.gradle.kts, MainActivity.kt, Telemetry.kt, ConnectionStore.kt y RequestFence.kt.

compose.production.yml; scripts/mqtt_bridge.py; scripts/requirements-mqtt.txt.

talleres/taller-05/pruebas/esp32-fisico-24ghz-2026-10-07.json y esp32-reconexion-2026-10-07.json; evidencia Android del 07/10.

docs/evidence/production-stack-2026-10-14.json; production-mqtt-tls-2026-10-14.json; public-rootless-readiness-2026-10-14.json. Evidencia local aislada, no VPS.